

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Biorrefinería Oleícola por Vía Enzimática y Organosolv

Estudio de Mercado, Estacionalidad y Capacidad

Christian Pérez Hita

Grado en Ingeniería Química
Organización y Gestión de Proyectos, Universidad de Granada (UGR)

Noviembre 2026

Índice General

Módulo 1 Introducción, Marco del Proyecto y Metodología — Page 3

1.1 Definición y Justificación del Sector Industrial 3
1.2 Estructura Metodológica del Estudio de Mercado 4

Módulo 2 Disponibilidad Cuantitativa y Estacionalidad de las Materias Primas — Page 5

2.1 Superficie Productiva y Molturación en Córdoba, Granada y Jaén 5
2.2 Cuantificación de las Tres Fracciones Biomásicas: Hueso, Hoja y Madera de Poda 6
2.2.1 Hueso de Aceituna (Fracción B-1) 6
2.2.2 Hoja de Olivo de Almazara y Poda (Fracción B-2) 6
2.2.3 Madera y Ramas de la Poda del Olivar (Fracción B-4) 7
2.2.4 Balance Integrado de Disponibilidad Multibiomasa (Tabla 2.4) 8
2.3 Estacionalidad Agronómica, Calendario Mensual y Planificación de Acopio 9
2.3.1 Fuentes Verificables sobre las Ventanas Estacionales de Recolección 9
2.3.2 Planificación Mensual de Operación (8 000 h/año) e Inventarios para Diseño 10

Módulo 3 Estudio de Materias Primas, Productos y Marco Regulatorio — Page 13

3.1 Composición Fisicoquímica Comparada de las Tres Materias Primas 13
3.2 Especificaciones Técnicas del Bioetanol 2G y Coproductos 14
3.3 Marco Regulatorio y Clasificación de Materias Primas y Productos 15

Módulo 4 Análisis de la Oferta y la Competencia — Page 17

4.1 Oferta Nacional y Materias Primas Empleadas en España (MITECO 2026) 17
4.2 Ausencia de Plantas de Bioetanol en Andalucía y Competencia por Biomasa (MIEA 2026) 17
4.3 Censo y Facturación de Almazaras en España (Extracción SABI Informa) 18

Módulo 5 Análisis de la Demanda y Consumo Nacional Aparente — Page 20

5.1 Balance Histórico del Mercado Español (2017–2025) 20
5.2 Contexto de la Demanda en la Unión Europea (DOUE 2026) 22

Módulo 6 Estimación de Demanda, Ventas y Precios (Modelos OGP) Page 23
6.1 Modelo de Jackson-Black sobre Serie Larga Oficial (2017–2025) 23
6.2 Modelos Emparejados Jackson-Black y Massey-Black con Precios Oficiales DOUE (2023–2025) 24

Módulo 7 Estudio de Capacidad y Bases de Dimensionamiento Industrial Page 26
7.1 Escenarios de Capacidad y Justificación del Escenario Multibiomasa B-5 Adaptado 26
7.2 Balance Anual de Productos, Reactivos e Ingresos Brutos a 120 000 t b.s./año 27
7.3 Caudales Horarios por Régimen Estacional y Bases para el Dimensionamiento de Equipos 28

Módulo 8 Esquema General de Procesos e Integración Page 30
8.1 Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso Multibiomasa 30
8.2 Síntesis de Equipos Principales e Identificación en Planos 30

Módulo 9 Conclusiones del Estudio de Mercado Page 32

Módulo Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial Generativa Page 33

Módulo Referencias Bibliográficas Page 34

Capítulo 1

Introducción, Marco del Proyecto y Metodología

1.1. Definición y Justificación del Sector Industrial

El sector oleícola español constituye el núcleo estructural de la producción mundial de aceite de oliva, concentrando cosechas medias de 1.3 a 1.8 Mt sobre una producción global de 3.1 a 3.4 Mt (42 %–53 % del suministro mundial) y generando flujos masivos de subproductos lignocelulósicos en un entorno geográfico altamente concentrado (Morán-Alarcón et al., 2026, Secciones 2–3.1). De acuerdo con el cierre oficial de la campaña 2025/2026 de la Agencia de Información y Control Alimentarios (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026), las almazaras españolas molturaron 7 004 000.5 toneladas de aceituna (1 305 806.8 toneladas de aceite producido), de las cuales 5 276 173.7 toneladas (75.33 % del total nacional) correspondieron a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La actividad agronómica e industrial asociada al olivar origina cuatro grandes flujos de biomasa residual (Manzanares et al., 2017; Morán-Alarcón et al., 2026; Romero-García et al., 2014), de los cuales el presente proyecto selecciona estratégicamente las **tres fracciones lignocelulósicas de baja degradación** e integra su aprovechamiento secuencial a lo largo del año:

1. **Hueso de aceituna (*Olive stone*, fracción B-1):** El endocarpio leñoso representa entre el 9 % y el 27 % del peso del fruto entero según variedad y maduración (El Fessikh et al., 2025, Secciones 1–2), adoptándose industrialmente un rendimiento neto recuperable del 9.0 % al 10.0 % sobre aceituna molturada (Padilla-Rascón et al., 2022; Romero-García et al., 2016). A nivel nacional se comercializan unas 350 000 toneladas anuales como biocombustible sólido (0.35 Mt/año según Morán-Alarcón et al. (2026, Sección 3.1)), con cotizaciones habituales de mercado entre 220 y 260 €/t. Su reducida humedad de recepción (8 %–12 %) y alta densidad aparente le confieren estabilidad biológica durante todo el año en silos cerrados.

2. **Hoja de olivo (*Olive leaves*, fracción B-2):** Procede de dos vías complementarias: por un lado, la hoja y ramilla separadas neumáticamente en las líneas de limpieza y lavado de las almazaras (*hojín de almazara*), que representan alrededor del 5 %–8 % del peso de la aceituna recibida (~ 300 000 t/año en España según Morán-Alarcón et al. (2026, Sección 3.1) y Romero-García et al. (2014)); y por otro, la fracción foliar adherida a los restos de poda (~ 25 % en base seca de la biomasa de poda según Romero-García et al. (2014)). Destaca por su elevado contenido en glucano fermentable (53.0 % sobre fracción estructural, Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 2)).

3. **Madera y ramas de poda del olivar (*Olive wood*, fracción B-4):** En España se generan cerca de 3.95 millones de toneladas anuales de restos de poda (Morán-Alarcón et al., 2026, Sección 3.1). Con 1 675 993 hectáreas de olivar en Andalucía en 2025 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025, Hoja `TABLA PROVINCIAL CULTIVOS`, código `OL1000`), únicamente en el eje Córdoba–Granada–Jaén se producen 1 944 704 t/año de restos de poda al 20 % de humedad (1 555 763 t b.s./año) aplicando los índices oficiales de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008, Sección 3.1.2, Tabla 3), correspondiendo el 75 % en peso seco a madera gruesa y ramas de la poda (Romero-García et al., 2014).

4. **Exclusión técnica del orujo agotado (*Exhausted olive pomace*, fracción B-3):** Si bien el modelo teórico integral B-5 de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 6 y Tabla 8) contempla adicionalmente 40 000 t/año

de orujo agotado hasta alcanzar 160 000 t/año, en esta planta industrial se descarta expresamente esta cuarta corriente por limitaciones de capacidad volumétrica de los equipos, su elevado contenido en cenizas (3.4 %–9.1 %, Morán-Alarcón et al. (2026, Tabla 1)), la penalización desproporcionada de vapor de baja presión que exige en recuperación de disolvente (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 8) y la fuerte competencia directa con las extractoras y plantas de cogeneración de orujillo existentes en Andalucía (APPA Biogás, 2026, Sección 4.2.3).

En consecuencia, el presente proyecto aborda el diseño de una **biorrefinería multibiomasa de segunda generación (2G) bajo configuración B-5 adaptada (**120 000 tb.s./año**: hueso + hoja + madera de poda)**. Mediante pretratamiento organosolv catalizado por ácido sulfúrico diluido, presacarificación e hidrólisis/fermentación simultánea (PSSF) y digestión anaerobia de vinazas con *upgrading* de biogás (Jafari-Gohargan et al., 2026; Padilla-Rascón et al., 2022, Fig. 1), la instalación produce bioetanol renovable avanzado (2G), lignina técnica pura de alta reactividad, dióxido de carbono biogénico licuado, fracción sólida rica en lignina (*pellets* industriales), biometano/biogás de cogeneración y biofertilizante agrícola.

1.2. Estructura Metodológica del Estudio de Mercado

Siguiendo la metodología impartida en la asignatura *Organización y Gestión de Proyectos* (UGR) y la estructura canónica de los estudios previos de viabilidad industrial, el documento se articula en seis bloques:

1. **Disponibilidad Cuantitativa y Estacionalidad de las Materias Primas:** Determinación provincial exacta de hueso de aceituna, hoja de olivo (almazara y poda) y madera de poda en Córdoba, Granada y Jaén, junto con el calendario agronómico mensual de recolección (AICA 2025/2026 e IFAPA) y la planificación mensual de alimentación e inventarios para dimensionamiento de equipos.

2. **Estudio de Materias Primas, Productos y Marco Regulatorio:** Caracterización fisicoquímica comparada de los tres sustratos, especificaciones técnicas (EN 15376, códigos NC/TARIC) y regulación europea y nacional de biocarburantes avanzados (RED III, Reglamento UE 2026/2047 y RD 611/2026).

3. **Análisis de la Oferta y la Competencia:** Censo industrial en España y Andalucía (informe MIEA 2026 de la AAE, estadísticas MITECO 2026, informe APPA Biogás 2026 y prospección empresarial SABI).

4. **Análisis de la Demanda y Consumo Nacional Aparente (CNA):** Serie histórica oficial 2017–2025 del mercado español (MITECO y CORES) y balance comunitario europeo (DOUE 2026).

5. **Proyección Econométrica de Demanda, Ventas y Precios:** Aplicación rigurosa y representación gráfica de los modelos acumulativos de **Jackson-Black** y **Massey-Black** empleando exclusivamente series oficiales auditables.

6. **Estudio de Capacidad y Bases de Dimensionamiento Industrial:** Selección del escenario multibiomasa B-5 adaptado (120 000 tb.s./año), balance económico de ingresos e insumos, y determinación de los **caudales horarios envolventes de diseño** por campaña estacional para el dimensionamiento de cada unidad de proceso.

Capítulo 2

Disponibilidad Cuantitativa y Estacionalidad de las Materias Primas

2.1. Superficie Productiva y Molturación en Córdoba, Granada y Jaén

El aprovisionamiento multibiomasa de la biorrefinería se sustenta en el eje olivarero formado por las provincias colindantes de Córdoba, Granada y Jaén. La Tabla 2.1 recoge el desglose oficial de superficies y rendimientos agronómicos en la campaña 2025 publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025), mientras que la Tabla 2.2 sintetiza el balance definitivo de molturación industrial de la campaña 2025/2026 certificado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026).

Tabla 2.1: Superficie total, superficie en producción y rendimientos de olivar en la campaña 2025. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025).

Ámbito	Sup. Total (ha)	Secano En Prod. (ha)	Regadío En Prod. (ha)	Total En Prod. (ha)	Rend. Secano (kg/ha)	Rend. Regadío (kg/ha)
Córdoba (14)	380 528	315 789	58 988	374 777	3146	8432
Granada (18)	210 478	145 257	60 667	205 924	2583	4240
Jaén (23)	588 876	353 231	235 645	588 876	3000	4942
Total Triángulo	1 179 882	814 277	355 300	1 169 577	–	–
Andalucía (8 prov.)	1 675 993	1 180 574	468 642	1 649 216	–	–
España (Total)	2 674 036	1 964 771	598 488	2 563 259	1427	4069

Tabla 2.2: Almazaras declarantes, aceituna molturada, aceite de oliva y orujo generado por provincias en la campaña 2025/2026. Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026) y MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025).

Ámbito Geográfico	Almazaras[a]	Aceituna Molturada (t)	Aceite Producido (t)	Orujo Húmedo OL2400 (t)	% Aceituna s/ España
Córdoba	182	1 437 381.6	247 482.0	1 206 349	20.52 %
Granada	108	507 811.6	107 381.0	376 985	7.25 %
Jaén	330	1 940 412.1	390 536.6	1 666 786	27.70 %
Total Triángulo	**620**	3 885 605.3	745 399.6	3 250 120	**55.48 %**
Andalucía (Total)	862	5 276 173.7	978 508.7	4 353 909	75.33 %
España (Total)	1861	7 004 000.5	1 305 806.8	5 679 684	100.00 %

[a] Datos oficiales del cierre provisional mensual de septiembre de 2026 de la AICA (sistema SIMO), que computa las almazaras con declaraciones activas y validadas (representando más del 95 % del volumen molturado global).

2.2. Cuantificación de las Tres Fracciones Biomásicas: Hueso, Hoja y Madera de Poda

2.2.1. Hueso de Aceituna (Fracción B-1)

Conforme a El Fessikh et al. (2025, Secciones 1–2), el hueso representa del 9 % al 27 % del peso del fruto entero, recuperándose industrialmente mediante deshuesadoras centrífugas tanto en almazara (∼ 20 %–25 % del total) como en las extractoras de aceite de orujo (∼ 75 %–80 % restante). Adoptando el rendimiento industrial conservador del 9.5 % en peso comercial (humedad media del 8.0 %, es decir, 92.0 % de materia seca según Romero-García et al. (2022, Sección 2.1)) sobre la aceituna molturada de la Tabla 2.2, el eje Córdoba–Granada–Jaén genera 369 132 **t/año comerciales** (339 602 **t b.s./año**), a las que se suman más de 30 000 t/año procedentes de entamadoras de aceituna de mesa (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026). La demanda del proyecto para esta fracción (15 000 tb.s./año, equivalentes a 16 304 t/año al 8 % de humedad) capta únicamente el 4.42 % del hueso generado en el triángulo provincial.

2.2.2. Hoja de Olivo de Almazara y Poda (Fracción B-2)

La disponibilidad de hoja de olivo se cuantifica a partir de sus dos orígenes industriales documentados en la literatura científica (Manzanares et al., 2017; Morán-Alarcón et al., 2026; Romero-García et al., 2014):

1. **Hoja de limpieza en almazara (*Olive mill leaves*):** Durante la recepción del fruto en almazara, las limpiadoras neumáticas separan hojas y pedúnculos que suponen entre el 5 % y el 8 % en masa de la aceituna entrada (Manzanares et al., 2017; Romero-García et al., 2014) (coherente con las ∼ 300 000 t/año nacionales reportadas por Morán-Alarcón et al. (2026, Sección 3.1)). Tomando el límite inferior estricto del 5.0 % sobre las 3 885 605.3 t molturadas en el triángulo y una humedad fresca en la recepción de la almazara del 40 % (60 % de materia seca), las 620 almazaras del eje generan 194 280 **t/año húmedas**, equivalentes a 116 568 **t b.s./año** ya concentradas en puntos industriales sin coste adicional de recolección en parcela.

2. **Fracción foliar adherida a la poda (*Pruning leaves*):** De acuerdo con la caracterización morfológica de Romero-García et al. (2014), la biomasa total de poda del olivar está integrada en base seca por un 25 % **de hoja**, un 50 % **de ramas fino/vareta** y un 25 % **de madera gruesa**. Sobre la fracción mecanizable de poda del triángulo (50 % del total), el deshojado mecánico aporta otras 194 470 **t b.s./año**, elevando el potencial conjunto de hoja disponible a 311 038 **t b.s./año**.

Por consiguiente, las 40 000 tb.s./año de hoja requeridas en el escenario proyectado representan el 34.31 % de la hoja limpia evacuada exclusivamente en las almazaras del triángulo (o apenas el 12.86 % del potencial foliar total disponible).

2.2.3. Madera y Ramas de la Poda del Olivar (Fracción B-4)

La cuantificación rigurosa de la biomasa procedente de los restos de poda del olivar requiere integrar normativas autonómicas de aforo con balances morfológicos experimentales de laboratorio:

1. **Índice de generación de biomasa de poda (IR):** Conforme a la metodología oficial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008, Sección 3.1.2, Tabla 3), la masa total de restos de poda generada anualmente por hectárea (al 20 % de humedad comercial de campo) se determina en función del rendimiento agronómico del estrato:

   - IR = 1.70 t/ha para plantaciones con rendimiento medio anual $\geq$ 3000 kg/ha (aplicable a todos los regadíos del triángulo y a los secanos productivos de Córdoba y Jaén).
   - IR = 1.40 t/ha para plantaciones con rendimiento $<$ 3000 kg/ha (aplicable al secano de Granada, con 2583 kg/ha).

   Multiplicando dicho índice por la superficie en producción (Tabla 2.1) y pasando a base seca ($\times$0.80, dado que el contenido en materia seca es del 80 %), se obtiene la biomasa total de poda del árbol: 1 555 763 t b.s./año en el triángulo provincial.

2. **Desglose morfológico y separación foliar/leñosa:** De acuerdo con la caracterización físico-química y morfológica de Romero-García et al. (2014), la poda bruta se descompone en base seca en:

   - 25 % **de hoja de poda** (fracción B-2b, que puede ser deshojada en planta o cribada mecánicamente, sumando 194 470 t b.s./año).
   - 75 % **de fracción leñosa** (50 % ramas fino/varetas y 25 % madera gruesa de poda).

3. **Factor de mecanización y recogida logística (50 %):** En concordancia con los estudios de viabilidad agroforestal en Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008; Morán-Alarcón et al., 2026), no toda la biomasa podada es recolectable de forma rentable o admisible por las empacadoras/trituradoras, debido a limitaciones orográficas (parcelas con pendientes superiores al 20 % donde la maquinaria no puede operar) y a la práctica agronómica del picado *in situ* sobre cubierta vegetal para aportar materia orgánica al suelo. Adoptando un factor conservador de recolección mecanizable del 50 %, la disponibilidad neta accesible de madera leñosa (B-4) asciende a:

   $$\text{Disponibilidad B-4} = \text{Poda Total (b.s.)} \times 0.75 \times 0.50 = 583\,411 \text{ t b.s./año} \tag{2.1}$$

   La demanda de esta planta (65 000 tb.s./año) absorbe únicamente el 11.14 % de este residuo leñoso mecanizable en el eje Córdoba–Granada–Jaén.

Los resultados numéricos desglosados por provincia se sintetizan en las Tablas 2.3 y 2.4 y en la Figura 2.1.

Tabla 2.3: Potencial anual de biomasa de poda de olivo según índices oficiales (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008, Tabla 3), fracción leñosa bruta (75 % b.s., Romero-García et al. (2014)) y madera neta mecanizable (50 %). Fuente: Elaboración propia a partir de índices agronómicos oficiales.

Provincia	Secano Prod. ($\times$ IR)	Regadío Prod. ($\times$ IR)	Poda Total (20 % hum., t)	Poda Total (t b.s./año)	Fracc. Leñosa (75 % b.s., t)	Madera Mec. (50 %, t b.s.)
Córdoba	315 789 ha $\times$ 1.7	58 988 ha $\times$ 1.7	637 121	509 697	382 273	191 136
Granada	145 257 ha $\times$ 1.4	60 667 ha $\times$ 1.7	306 494	245 195	183 896	91 948
Jaén	353 231 ha $\times$ 1.7	235 645 ha $\times$ 1.7	1 001 089	800 871	600 653	300 327
Total Triángulo	1 341 442 **t**	603 262 **t**	1 944 704	1 555 763	1 166 822	583 411

Nota:-

Trazabilidad de cálculo de la poda del olivar (Tabla 2.3):

- Poda Total (b.s.) = Poda Total (20 % hum.) $\times$ 0.80 (materia seca del 80 %).
- **Fracción Leñosa bruta** (75 % b.s., Romero-García et al. (2014)): 1 555 763 $\times$ 0.75 = 1 166 822 t b.s./año.
- **Madera Mecanizable** (50 % de recolección efectiva en campo): 1 166 822 $\times$ 0.50 = 583 411 t b.s./año.
- **Fracción Foliar de poda** (25 % b.s., B-2b): tras el factor mecanizable del 50 %, aporta 1 555 763 $\times$ 0.25 $\times$

0.50 = 194 470 t b.s./año.

2.2.4. Balance Integrado de Disponibilidad Multibiomasa (Tabla 2.4)

Los valores de balance provincial sintetizados en la Tabla 2.4 se obtienen a partir de las siguientes relaciones aplicadas sobre los datos primarios de molturación (Tabla 2.2) y podas (Tabla 2.3):

1. **Hueso de aceituna (B-1):** Calculado como el 9.5 % comercial de la aceituna molturada provincial, con una materia seca del 92.0 % (humedad del 8.0 %, Romero-García et al. (2022)):

$$\text{Hueso (t b.s.)} = \text{Aceituna Molturada (t)} \times 0.095 \times 0.92 = \text{Aceituna Molturada (t)} \times 0.0874 \tag{2.2}$$

2. **Hoja limpia de almazara (B-2a):** Estimada con el factor conservador del 5.0 % sobre la aceituna molturada separada en la línea de limpieza (Manzanares et al., 2017; Romero-García et al., 2014), con un 60.0 % de materia seca (humedad del 40.0 %):

$$\text{Hoja Almazara (t b.s.)} = \text{Aceituna Molturada (t)} \times 0.05 \times 0.60 = \text{Aceituna Molturada (t)} \times 0.0300 \tag{2.3}$$

3. **Hoja de poda mecanizable (B-2b):** Fracción foliar del 25 % de la poda bruta seca (Romero-García et al. (2014)), afectada por el factor de recogida mecanizable del 50 %:

$$\text{Hoja Poda (t b.s.)} = \text{Poda Total (t b.s.)} \times 0.25 \times 0.50 = \text{Poda Total (t b.s.)} \times 0.125 \tag{2.4}$$

4. **Madera leñosa de poda mecanizable (B-4):** Fracción leñosa del 75 % de la poda bruta seca (Romero-García et al. (2014)), afectada por el factor de recolección mecanizable del 50 %:

$$\text{Madera Leñosa (t b.s.)} = \text{Poda Total (t b.s.)} \times 0.75 \times 0.50 = \text{Poda Total (t b.s.)} \times 0.375 \tag{2.5}$$

Tabla 2.4: Síntesis provincial de disponibilidad neta en base seca (t b.s./año) de las tres materias primas seleccionadas frente a la demanda nominal anual de la biorrefinería (120 000 t.b.s./año). Fuente: Elaboración propia a partir de balances de AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026) y podas agrarias (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008).

Fracción Biomásica	Córdoba	Granada	Jaén	Total Eje (t b.s./año)	Demanda Planta (% Capacidad)
Hueso de aceituna (B-1)	125 627	44 383	169 592	339 602	15 000 t b.s. (**4.42 %**)
Hoja limpia de almazara (B-2a)	43 121	15 234	58 212	116 568	40 000 t b.s. (**34.31 %** alm. / **12.86 %** tot.)
Hoja de poda mecanizable (B-2b)	63 712	30 649	100 109	194 470	
Madera leñosa poda mec. (B-4)	191 136	91 948	300 327	583 411	65 000 t b.s. (**11.14 %**)
TOTAL DISPONIBLE NETO (B-1+B-2+B-4)	423 596	182 214	628 240	1 234 051	120 000 **t b.s. (9.72 %)**

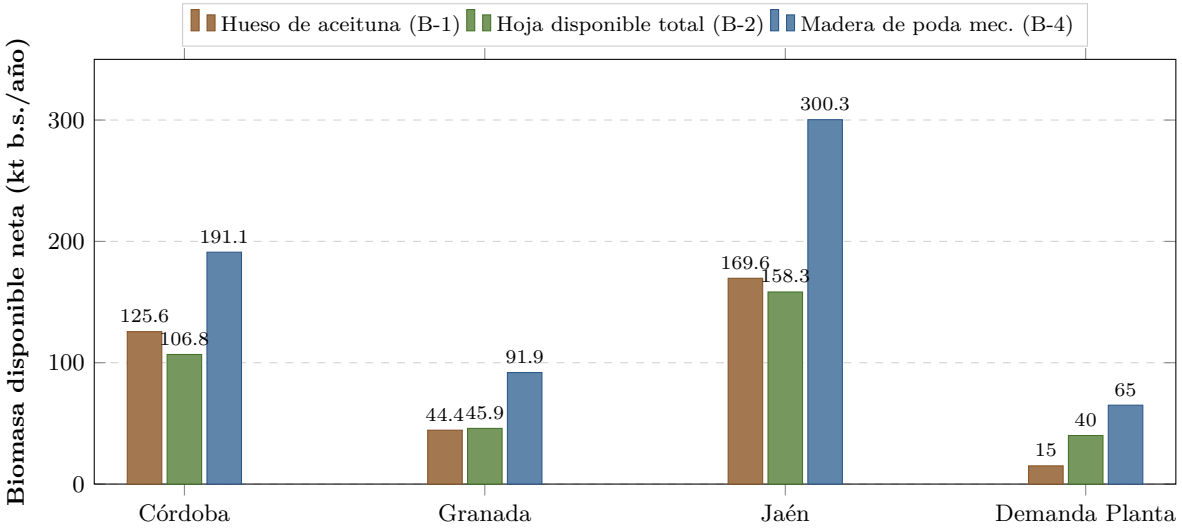


Figura 2.1: Disponibilidad provincial neta en base seca (kt b.s./año) de las tres fracciones lignocelulósicas en el eje Córdoba–Granada–Jaén frente a los requerimientos anuales de la biorrefinería (120 ktb.s./año). Ilustración de elaboración propia.

2.3. Estacionalidad Agronómica, Calendario Mensual y Planificación de Acopio

2.3.1. Fuentes Verificables sobre las Ventanas Estacionales de Recolección

Un aspecto crítico para la ingeniería de proceso y el dimensionamiento de equipos en una biorrefinería oleícola es el **desfase estacional** entre la generación de cada materia prima y su diferente estabilidad durante el almacenamiento:

1. **Campaña de molturación: Hoja de almazara y Hueso primario (Octubre–Abril, pico Noviembre–Febrero):** El registro mensual oficial del sistema SIMO publicado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026) recoge la distribución temporal de la molturación en Córdoba, Granada y Jaén (Tabla 2.5). Como se observa, a nivel de Andalucía el cuatrimestre **noviembre–febrero concentra el** 88.42 % de la molturación (noviembre 19.36 %, diciembre 32.05 %, enero 24.88 % y febrero 12.13 %), porcentaje que alcanza el 89.09 % en el triángulo Córdoba–Granada–Jaén con su pico en diciembre (32.29 %) y enero (27.25 %), decayendo al 7.85 % en marzo y cesando entre junio y septiembre. Tal como destacan Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.1) y Manzanares et al. (2017), la **hoja de lavado de almazara** se genera de forma estrictamente síncrona con esta curva otoñal-invernal y presenta una humedad elevada ($\sim 40\,\%$) que induce fermentación aerobia y degradación de carbohidratos si se ensila húmeda a largo plazo; por ello, **debe procesarse prioritariamente en campaña de invierno (noviembre–febrero)**.

2. **Desestacionalización natural del Hueso de aceituna (Noviembre–Agosto / Enlace de campaña):** A diferencia de la hoja fresca, el hueso se recupera tanto de forma primaria en almazara (noviembre–marzo) como de forma diferida en las extractoras de aceite de orujo (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026; El Fessikh et al., 2025). En estas últimas, las balsas y silos de orujo graso húmedo mantienen existencias acumuladas que se van procesando y deshuesando progresivamente a lo largo de la primavera y el verano, lo que permite un suministro continuo y escalonado en el mercado. Además, su bajísima humedad de equilibrio (8 %, Romero-García et al. (2022)) y elevada densidad a granel ($\sim 680\,\mathrm{kg/m^3}$) permiten almacenarlo en silos cerrados sin pérdida de azúcares durante todo el año, actuando como **materia prima de regulación y enlace** en los meses estivales tardíos (agosto) y en el arranque otoñal post-parada (octubre–noviembre).

3. **Campaña de poda del olivar: Madera y ramas de la poda (Enero/Febrero–Abril/Mayo):** De acuerdo con las directrices agronómicas oficiales del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (Pérez Mohedano et al., 2020) y las revisiones de Romero-García et al.

(2014) y Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.1), la poda de producción y renovación del olivar se ejecuta **inmediatamente después de concluir la recolección del fruto y antes de la brotación vegetativa primaveral**, concentrándose en Andalucía durante los meses de **febrero, marzo y abril** (iniciándose a finales de enero en comarcas tempranas de campiña y retrasándose a marzo–abril en zonas frías como Granada y Sierra Sur para prevenir daños por heladas tardías en los cortes, Pérez Mohedano et al. (2020)). Tras un oreo natural en hilera en campo hasta alcanzar el 20 % de humedad (Consejería de Agricultura y Pesca, 2008, Sección 5.5), la madera astillada ingresa en planta entre finales de enero y mayo, abasteciendo de manera continua los reactores desde febrero hasta agosto.

Tabla 2.5: Distribución mensual oficial de la aceituna molturada en Córdoba, Granada y Jaén (Campaña 2025/2026) y generación síncrona de hueso total y hoja limpia de almazara en base seca. Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de molturación de AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026).

Mes	Córdoba (t)	Granada (t)	Jaén (t)	Total Eje (t)	Cuota (%)	Hueso Gen. (t b.s.)	Hoja Alm. (t b.s.)
Octubre	34 249.0	3097.6	39 237.6	76 584.2	1.97 %	6693.5	2297.5
Noviembre	295 031.7	76 503.4	237 545.1	609 080.2	15.68 %	53 233.6	18 272.4
Diciembre	447 694.4	168 682.9	638 144.6	1 254 521.9	32.29 %	109 645.2	37 635.7
Enero	328 868.7	136 080.7	593 812.0	1 058 761.4	27.25 %	92 535.7	31 762.8
Febrero	171 687.9	60 338.2	307 414.6	539 440.7	13.88 %	47 147.1	16 183.2
Marzo	133 274.3	49 951.2	121 811.2	305 036.7	7.85 %	26 660.2	9151.1
Abril	24 350.4	11 782.2	2221.6	38 354.2	0.99 %	3352.2	1150.6
Mayo	2225.2	1375.4	225.4	3826.0	0.10 %	334.4	114.8
Junio – Septiembre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00 %	0.0	0.0
TOTAL AÑO	1 437 381.6	507 811.6	1 940 412.1	3 885 605.3	**100.00 %**	339 601.9	116 568.2

2.3.2. Planificación Mensual de Operación (8 000 h/año) e Inventarios para Diseño

Sobre el horizonte operativo estándar de 8000 h/año (91.32 % de disponibilidad sobre las 8760 h anuales, Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 6)), la instalación dispone de 760 **horas anuales de paradas técnicas y festivos**. El calendario concilia con realismo ingenieril la estacionalidad agronómica con el marco laboral (turnos de vacaciones) y el mantenimiento preventivo:

- **Mes de agosto (540 h de operación, 204 h de parada):** Agosto cuenta con 31 días (744 h naturales). Al concentrarse el grueso de las vacaciones del personal de planta según el Convenio de la Industria Química, se suprime uno de los turnos de operación y se programa una parada técnica estival de 8.5 días naturales (204 h), resultando exactamente 540 horas operativas.
- **Mes de diciembre (600 h de operación, 144 h de parada):** Con 31 días (744 h), diciembre acumula los festivos oficiales del puente de la Constitución (6 y 8 de diciembre), Nochebuena, Navidad y Nochevieja, sumando 6 días completos de parada programada (144 h), aprovechados simultáneamente para la desincrustación de intercambiadores y limpieza de filtros (600 horas operativas).
- **Mes de noviembre (500 h de operación, 220 h de transición):** Con 30 días (720 h), noviembre es el mes clave de cambio de campaña. Durante la primera mitad se procesa el hueso y se detiene la planta durante 9.1 días (220 h) para el vaciado, lavado químico profundo y puesta a punto de tolvas y reactores para admitir la hoja fresca de almazara (500 horas operativas).
- **Mes de septiembre (680 h de operación, 40 h de parada técnica anual):** Con 30 días (720 h), a final de campaña se reservan 40 horas (1.7 días) para la inspección mayor reglamentaria de calderas y recipientes a presión previa al nuevo ciclo de cosecha (680 horas operativas).
- **Resto de meses a régimen pleno (octubre, enero–julio, 660–740 h/mes):** Octubre (700 h, 44 h de parada por festivo del Pilar y calibración), enero (740 h, 4 h por Reyes), febrero (660 h, al tener 28 días

y 12 h de mantenimiento), marzo (700 h, 44 h de transición hoja-madera) y abril a julio (720 h/mes en régimen 24/7). La suma anual reproduce exactamente las 8000 h/año.

Durante cada periodo operativo, la planta se alimenta a un **caudal nominal constante en base seca de** 15.00 t.b.s./h (360.0 t.b.s./día; 120 000 t.b.s./año), **procesando en cada instante un único tipo de materia prima** sin mezclas complejas en reactor:

1. **Campaña de Hueso de aceituna (15 000 t b.s., 1 000 h):** Se procesa íntegramente en octubre (700 h → 10 500 t b.s.) y en la primera quincena de noviembre (300 h → 4500 t b.s.), aprovechando el stock seco de enlace almacenado en silos.

2. **Campaña de Hoja de olivo de almazara (40 000 t b.s., 2 666.7 h):** Se inicia en la segunda mitad de noviembre (200 h → 3000 t b.s.), continúa en diciembre (600 h → 9000 t b.s.), enero (740 h → 11 100 t b.s.), febrero (660 h → 9900 t b.s.) y concluye a comienzos de marzo (466.7 h → 7000 t b.s.), procesándola fresca sin degradación.

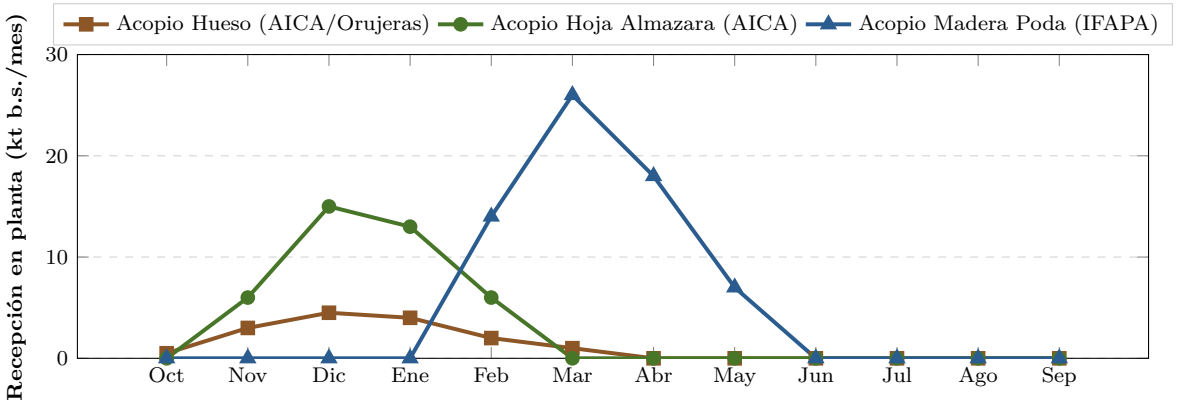
3. **Campaña de Madera de poda (65 000 t b.s., 4 333.3 h):** Arranca en marzo tras agotar la hoja (233.3 h → 3500 t b.s.) y cubre de forma continuada abril (720 h → 10 800 t), mayo (720 h → 10 800 t), junio (720 h → 10 800 t), julio (720 h → 10 800 t), agosto (540 h → 8100 t) y septiembre (680 h → 10 200 t), antes del inicio de la siguiente campaña.

La Tabla 2.6 y la Figura 2.2 detallan el balance mensual de acopio, alimentación consecutiva e inventario pulmón acumulado en régimen cíclico estacionario:

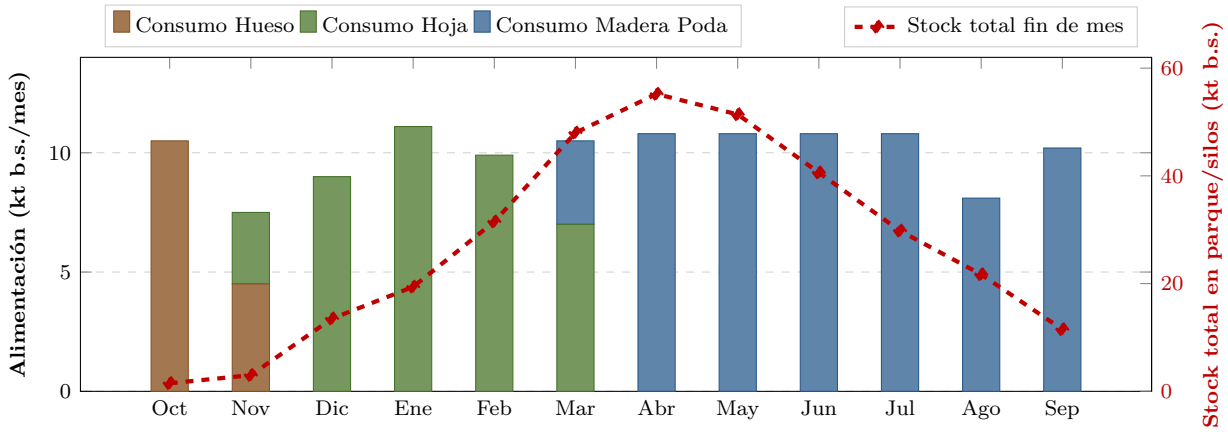
- **Silos cerrados de Hueso de aceituna:** $I_{\text{máx, hueso}} = 11\,500$ **t b.s.** en marzo–septiembre (volumen requerido $\approx 18\,380\,\text{m}^3$ a $\rho_{\text{ap}} = 680\,\text{kg/m}^3$), garantizando el enlace interanual completo para arrancar en octubre.
- **Nave pulmón ventilada de Hoja de olivo:** $I_{\text{máx, hoja}} = 10\,900$ **t b.s.** a cierre de enero (máxima generación en almazaras), quedando el stock estrictamente a cero a mediados de marzo.
- **Parque logístico cubierto de astilla de Madera de poda:** $I_{\text{máx, madera}} = 43\,700$ **t b.s.** a final de abril (54 625 t al 20 % hum.), agotándose por completo en septiembre antes de reiniciar con hueso.

Tabla 2.6: Calendario mensual de recepción (acopio), alimentación a reactores (15.00 t.b.s./h) e inventario de almacenamiento a fin de mes en base seca (t b.s.) para 8000 h/año con régimen secuencial de recurso único y paradas en agosto, noviembre y diciembre. Fuente: Elaboración propia.

Mes	**Horas**	**Acopio (t b.s.)**			**Alimentación Consecutiva (t b.s.)**				**Inventario Fin de Mes (t b.s.)**			
		Hueso	Hoja	Madera	Hueso	Hoja	Madera	**Total**	Hueso	Hoja	Madera	**Total**
Octubre	700	500	0	0	10 500	0	0	10 500	1500	0	0	1500
Noviembre (Ajustes)	500	3000	6000	0	4500	3000	0	7500	0	3000	0	3000
Diciembre (Navidad)	600	4500	15 000	0	0	9000	0	9000	4500	9000	0	13 500
Enero	740	4000	13 000	0	0	11 100	0	11 100	8500	10 900	0	19 400
Febrero	660	2000	6000	14 000	0	9900	0	9900	10 500	7000	14 000	31 500
Marzo	700	1000	0	26 000	0	7000	3500	10 500	11 500	0	36 500	48 000
Abril	720	0	0	18 000	0	0	10 800	10 800	11 500	0	43 700	55 200
Mayo	720	0	0	7000	0	0	10 800	10 800	11 500	0	39 900	51 400
Junio	720	0	0	0	0	0	10 800	10 800	11 500	0	29 100	40 600
Julio	720	0	0	0	0	0	10 800	10 800	11 500	0	18 300	29 800
Agosto (Vacaciones)	540	0	0	0	0	0	8100	8100	11 500	0	10 200	21 700
Septiembre (Enlace)	680	0	0	0	0	0	10 200	10 200	11 500	0	0	11 500
TOTAL / MÁXIMO	8000	15 000	40 000	65 000	15 000	40 000	65 000	120 000	$I_{\text{máx}}$=11 500	10 900	43 700	55 200



(a) Ventanas estacionales de entrada de biomasa a planta según calendario oficial de molturación (AICA) y poda (IFAPA).



(b) Régimen consecutivo de alimentación con paradas en nov., dic. y ago., y curva de inventario pulmón.

Figura 2.2: Planificación anual integrada de acopio estacional, alimentación multibiomasa e inventario de almacenamiento (120 000 t.b.s./año). Ilustración de elaboración propia a partir de la planificación logística y de molturación de AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026).

Capítulo 3

Estudio de Materias Primas, Productos y Marco Regulatorio

3.1. Composición Fisicoquímica Comparada de las Tres Materias Primas

Para fundamentar rigurosamente la simulación y el diseño de las etapas de fraccionamiento ácido-organosolv, hidrólisis enzimática y fermentación, la Tabla 3.1 contrasta tanto la composición normalizada sobre base estructural lignocelulósica empleada en el modelo de Aspen Plus de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 2) como la caracterización analítica global en base seca recopilada por la Universidad de Jaén (Morán-Alarcón et al., 2026, Tabla 1) y el CIEMAT (Romero-García et al., 2022, Sección 2.1).

Tabla 3.1: Caracterización química comparada (% en masa sobre base seca) de los tres sustratos procesados (B-1, B-2 y B-4) frente al orujo agotado excluido (B-3). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 2), Morán-Alarcón et al. (2026, Tabla 1) y Romero-García et al. (2022, Sección 2.1).

Parámetro / Fracción (% b.s.)	**Hueso Aceituna (B-1)**	**Hoja de Olivo (B-2)**	**Madera Poda (B-4)**	**Orujo Agotado (B-3, Excl.)**
Base estructural normalizada en simulación de proceso (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 2):				
Glucano (celulosa hidrolizable a C6)	38.27 %	53.00 %	33.23 %	38.08 %
Galactano (hemicelulosa C6)	9.84 %	20.64 %	30.99 %	14.42 %
Xilano (hemicelulosa C5)	23.36 %	8.34 %	16.00 %	19.04 %
Lignina estructural	28.53 %	18.02 %	19.78 %	28.46 %
Caracterización analítica integral en base seca bruta (Morán-Alarcón et al., 2026; Romero-García et al., 2022, Tabla 1):				
Celulosa analítica	20.9 %	11.8 %	21.6 %	10.1 %–11.0 %
Hemicelulosa analítica	26.0 %	4.5 %	14.5 %	11.3 %–24.1 %
Lignina Klason / total	35.6 %	19.3 %	17.7 %	21.9 %–41.6 %
Extractivos orgánicos y polifenoles	6.3 %	38.8 %	28.6 %	48.8 %–52.9 %
Cenizas minerales	0.6 %	3.7 %	3.9 %	3.4 %–9.1 %
Humedad típica de recepción	8.0 %	35 %–40 %	20.0 %	12 %–65 %

Los datos analíticos confirman la complementariedad técnica de los tres sustratos seleccionados:

- El **hueso de aceituna (B-1)** destaca por su elevado contenido en lignina (28.53 %–35.6 %) y xilano (23.36 %), junto con un reducido contenido en cenizas (0.6 %), maximizando el rendimiento específico en lignina técnica pura (48 % de eficiencia de deslignificación en pretratamiento organosolv ácido según Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 3.1) y hasta 52.5 % en Padilla-Rascón et al. (2022, Tabla 1)) (Macarez et al., 2025).

- La **hoja de olivo (B-2)** aporta una fracción rica en glucano (53.00 % de la fracción polimérica) y extractivos biodegradables (38.8 %), generando la mayor productividad específica de biogás y CO_2 biogénico en la digestión anaerobia de las vinazas del proceso (Jafari-Gohargan et al., 2026, Sección 3.1 y Tabla 8).
- La **madera de poda (B-4)** presenta la suma más alta de hexosas fermentables (glucano + galactano = 64.22 %), alcanzando el máximo rendimiento de bioetanol 2G por tonelada procesada (145.8 kg/tb.s. en B-4 frente a 135.2 kg/t en B-1 y 104.2 kg/t en B-2, Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 8)).

Criterio Metodológico de Bases Químicas y Ámbito de Aplicación en el Diseño

La discrepancia observada entre los valores de lignina y carbohidratos de la Tabla 3.1 responde a la naturaleza analítica de las fuentes y define de manera unívoca el ámbito de aplicación de cada serie de datos a lo largo del proyecto, evitando sobredimensionamientos artificiales o inconsistencias de cálculo:

1. **Caracterización Analítica Integral en Base Seca Bruta (Morán-Alarcón et al., 2026; Romero-García et al., 2022):** Determina la composición gravimétrica directa del residuo tal como ingresa en factoría, cuantificando la Lignina Klason total (incluyendo la condensación de polifenoles y extractivos como pseudo-lignina) sobre el 100 % de la masa seca bruta.
    - *Ámbito de aplicación en el proyecto:* Se utiliza para los balances globales de compra de materia prima, la logística de acopio y el dimensionamiento de las operaciones físicas de **recepción, almacenamiento y acondicionamiento**, en particular el balance térmico del secador rotatorio en función de las humedades reales de campo y el cribado granulométrico en molinos y tamices.
2. **Base Estructural Normalizada en Simulación de Proceso (Jafari-Gohargan et al., 2026):** Descuenta o aísla los extractivos solubles y normaliza exclusivamente la fracción polimérica lignocelulósica que efectivamente reacciona en las etapas biotecnológicas (glucano + galactano + xilano + lignina estructural = 100 % reactivo en Aspen Plus). Por este motivo, la lignina estructural del hueso figura como un 28.53 % frente al 35.6 % analítico bruto.
    - *Ámbito de aplicación en el proyecto:* Es la base estricta que gobierna las etapas de **fraccionamiento organosolv, hidrólisis enzimática PSSF, destilación y digestión anaerobia**. Determina de forma unívoca los consumos estequiométricos de reactivos, las cinéticas de fermentación, la precipitación de lignina técnica pura y los rendimientos unitarios de bioetanol y biogás.

3.2. Especificaciones Técnicas del Bioetanol 2G y Coproductos

1. **Bioetanol Renovable 2G ($CH_3 - CH_2 - OH$):** Alcohol etílico anhidro desnaturalizado para automoción conforme a los métodos y requisitos de la norma europea **UNE-EN 15376** (pureza simulada tras tamices moleculares del 99.9 % m/m, Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.4); contenido de agua < 0.3 % m/m medido según EN 15489). A efectos arancelarios y de control aduanero comunitario, se clasifica en los códigos `ex 2207 10 00` y `ex 2207 20 00` (Comisión Europea, 2026, Considerando 2 y Anexo). Presenta una densidad normalizada de 789.3 kg/m^3 a 20 °C (793.7 kg/m^3 a 15 °C), un poder calorífico inferior (PCI) de 26.8 MJ/kg (21.2 MJ/L) y un número de octano de investigación (RON) en torno a 108.
2. **Lignina Técnica Pura Organosolv:** Biopolímero aromático precipitado en tanque decantador tras el pretratamiento organosolv (90 % de pureza y ~ 10 % de humedad, Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.5)), libre de azufre al no proceder de procesos Kraft o sulfito. Presenta alto poder calorífico para valorización energética directa y un elevado potencial comercial como precursor de fibra de carbono o sustituto renovable del fenol petroquímico en resinas fenol-formaldehído (PF) y adhesivos (Jafari-Gohargan et al., 2026, Sección 2.1.5 y Tabla 5).
3. **Dióxido de Carbono Biogénico:** CO_2 generado en la fermentación alcohólica PSSF (recuperado en el *scrubber* con un 97 % de eficiencia, Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.4)) y en la columna de desorción (*stripping*) del biogás (con pureza > 90 % en gas bruto, Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.8)). Tras su purificación y licuefacción (> 98 %), constituye una corriente biogénica valorizable para la industria agroalimentaria, invernaderos o síntesis química.

4. **Fracción Sólida Rica en Lignina, Biometano y Biofertilizante:** La fracción sólida no hidrolizada (*rich-lignin*) se valoriza como biocombustible sólido densificado de alto poder calorífico (42 $/t, Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 5)). El biogás bruto de digestión anaerobia UASB (25 d de tiempo de retención a 37 °C, Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.7)) se somete a absorción con agua presurizada a 10 bar para obtener biometano con pureza superior al 96 % en CH_4 (Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.1.8)), apto para cogeneración de vapor HP. Finalmente, las colas de la columna de recuperación de etanol se neutralizan con amoniaco para formar sulfato amónico utilizado como biofertilizante agrícola (Jafari-Gohargan et al. (2026, Sección 2.2.1)).

3.3. Marco Regulatorio y Clasificación de Materias Primas y Productos

Marco Normativo Comunitario y Nacional

- **Directivas (UE) 2018/2001 (RED II) y (UE) 2023/2413 (RED III):** Exigen para 2030 que cada Estado miembro alcance al menos un 29 % de energía renovable en el transporte o una reducción del 14.5 % en la intensidad de emisiones de GEI, junto a un objetivo combinado mínimo del 5.5 % para biocarburantes avanzados y biogás del Anexo IX (Parte A) y combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO, con un mínimo de 1 % en 2030) (Unión Europea, 2018, 2023). Aunque el marco comunitario contempla mecanismos de doble cómputo energético (art. 27), su aplicación efectiva depende de las reglas nacionales de cálculo.

- **Marco Estatal (RD 376/2022 y RD 611/2026):** El Real Decreto 376/2022 regula en España la verificación de sostenibilidad y reducción de emisiones GEI de biocarburantes y biomasa (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico [MITECO], 2022). Por su parte, el Real Decreto 611/2026 sustituye las anteriores obligaciones en contenido energético por objetivos de reducción de intensidad de emisiones GEI para 2027–2040 frente a un comparador fósil de 94 gCO_{2eq}/MJ, amplía los sujetos obligados e introduce un subobjetivo específico de **bioalcoholes avanzados** (0.5 % en 2030 y 5.0 % en 2040) que respalda directamente al bioetanol 2G, precisando en su Anexo III la no aplicación de los multiplicadores del artículo 27 de RED II en los subobjetivos nacionales (MITECO, 2026).

- **Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2047:** Prorroga hasta el 15 de septiembre de 2029 la vigilancia aduanera retrospectiva sobre las importaciones comunitarias de bioetanol combustible tras su incremento del 55 % entre 2023 (621 954 t) y 2025 (967 354 t, con un 44 % procedente de EE. UU.), reforzando el seguimiento estadístico ante la creciente competencia exterior (Comisión Europea, 2026, Considerandos 5–7 y 15, Art. 2).

Encuadre de Materias Primas (Anexo IX, Parte A) y Delimitación de Productos

La elegibilidad de los sustratos y el régimen regulatorio de las corrientes de salida (pues proceder del Anexo IX no convierte a todo efluente en biocarburante avanzado) se estructuran en tres niveles:

1. **Elegibilidad de materias primas:** El **hueso de aceituna (B-1)** encaja en la letra *d* del Anexo IX, Parte A (residuos industriales agroalimentarios no aptos para la cadena alimentaria), correspondencia confirmada expresamente en el Anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 (*olive stones*) (Comisión Europea, 2022). La **hoja de almazara (B-2)** se adscribe igualmente a la letra *d* por proceder de la limpieza industrial previa a la molturación (o a la letra *p* si procede directamente de recolección agrícola), mientras que la **madera y ramas de poda (B-4)** se encuadran en la letra *q* (*otros materiales lignocelulósicos* distintos de trozas de aserrío o chapa), previa acreditación de su condición residual agrícola.

2. **Biocarburante avanzado 2G:** Exclusivamente el **bioetanol anhidro para automoción** (15 672 t/año, cuya calidad física de mezcla regula la norma UNE-EN 15376) destinado a gasolinas o síntesis de ETBE puede certificarse como biocarburante avanzado, sujeto a demostrar mediante análisis de ciclo de vida (ACV, arts. 29 y 31 de RED II) un ahorro de emisiones GEI $\geq$ 65 %.

3. **Combustibles de biomasa y bioproductos fuera de cuota de transporte:** El **biogás** (4544.7 m^3/h en régimen de hoja, $\sim$ 65 % CH_4) abastece la cogeneración interna sin *upgrading* a biometano vehicular, y

la fracción ***rich-lignin*** actúa como combustible sólido industrial; ambos descarbonizan el proceso pero no computan en transporte. Finalmente, la **lignina técnica pura** (9847 t/año, potencial sustituto parcial de fenol en resinas PF), el **biofertilizante** (sujeto a normativa agronómica y al Reglamento UE 2019/1009 si lleva marcado CE) y el **CO_2 biogénico** ($> 98\,\%$) se comercializan como bioproductos químicos o industriales sin cómputo energético bajo RED III.

Capítulo 4

Análisis de la Oferta y la Competencia

4.1. Oferta Nacional y Materias Primas Empleadas en España (MITECO 2026)

En España, la producción industrial de bioetanol convencional se encuentra concentrada en el grupo Vertex Bioenergy, que opera tres instalaciones principales de bioetanol cerealista (emplazadas en Teixeiro, A Coruña; Babilafuente, Salamanca; y Escombreras, Murcia), junto con aportaciones minoritarias de destilerías tradicionales de subproductos vinícolas, cuya producción agregada certificada en el ejercicio 2025 ascendió a 546 979.7 m^3 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2026).

Sin embargo, el desglose oficial de sostenibilidad por tipo de materia prima del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026) demuestra que la oferta comercializada en España corresponde casi íntegramente a primera generación alimentaria (1G):

- **Maíz:** 90.37 % en 2025 (82.41 % en 2024).
- **Caña de azúcar:** 8.82 % en 2025 (16.06 % en 2024).
- **Otros residuos vitivinícolas y almidoneros:** 0.53 % subproductos ricos en almidón (S.B.R.), 0.25 % orujo de uva/lías de vino y 0.03 % trigo en 2025.
- **Biomasa del olivar (hueso, hoja o madera de poda):** 0.00 % (inexistencia absoluta de oferta industrial actual).

4.2. Ausencia de Plantas de Bioetanol en Andalucía y Competencia por Biomasa (MIEA 2026)

De acuerdo con el *Informe de Infraestructuras Energéticas de Andalucía (MIEA)* a 30 de junio de 2026 publicado por la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026, Sección 7 y Anexo 6), Andalucía cuenta con 11 plantas de biocarburantes que suman una capacidad instalada de 1329.2 ktep/año:

- **7 plantas de biodiésel:** 1223.4 ktep/año.
- **2 plantas de hidrobiodiésel / HVO:** 73.8 ktep/año (Palos de la Frontera y San Roque).
- **2 plantas de ETBE:** 32.0 ktep/año, operadas por Moeve en los complejos petroquímicos de San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva).

La Nota 4 de la Sección 7 de dicho informe oficial certifica literalmente la situación regional de suministro: *«El ETBE se considera biocarburante bajo la definición de la directiva europea de fomento de los biocarburantes 2003/30, por tanto debe computarse a efectos de producción en Andalucía. Sin embargo, el etanol empleado para su fabricación se ha producido en otras comunidades autónomas»* (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 7, Nota 4). En consecuencia, esta biorrefinería multibiomasa constituirá el **primer productor autóctono de bioetanol en Andalucía**, disponiendo de clientes industriales directos en las refinerías andaluzas para síntesis de ETBE y formulación de gasolinas E5/E10.

Respecto a la competencia por los recursos biomásicos en origen (Tabla 4.1 y Figura 4.1a):

1. **Asimetría provincial en competencia térmica sobre el hueso (MIEA 2026):** Aunque Andalucía registra 29 957 instalaciones térmicas con 2003.2 MW (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 6.2), la demanda agroindustrial exhibe una acusada asimetría territorial (Tabla 4.1 y Figura 4.1a). Jaén y Córdoba concentran de forma combinada el 64.23 % de la potencia térmica industrial andaluza (497.1 MW y 414.1 MW), mientras que **Granada** registra apenas 137.1 MW **industriales** (9.66 % regional). Esta reducida saturación fabril (más de tres veces inferior a las provincias limítrofes) amortigua la tensión de precios en el aprovisionamiento local de hueso. En paralelo, tanto la hoja de almazara como la madera de poda carecen de una cadena industrial consolidada de alto valor añadido, abriendo una ventana de oportunidad óptima para su valorización en esta biorrefinería (Morán-Alarcón et al., 2026).

2. **Exclusión estratégica del alperujo y orujo desalperujado (APPA 2026):** De acuerdo con los criterios del estudio nacional de APPA Biogás (2026, Sección 4.2.3, Tabla 23), la competencia de usos con las orujeras reduce drásticamente la fracción disponible de alperujo y orujo. Al prescindir expresamente de la fracción de orujo agotado (B-3) y centrar la planta en hueso (B-1), hoja (B-2) y madera de poda (B-4), se evita dicha fricción competitiva por la materia prima. Asimismo, dado que el orujo presenta el mayor contenido en cenizas del olivar (3.4 %–9.1 %, Tabla 3.1), su exclusión previene una mayor frecuencia de paradas por ensuciamiento y mantenimiento abrasivo, simplificando la operación frente a las paradas técnicas ya inherentes a la alternancia secuencial de sustratos.

Tabla 4.1: Distribución provincial de potencia térmica de biomasa por sectores en Andalucía a 30 de junio de 2026. Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de la Agencia Andaluza de la Energía (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 6.2, pág. 18).

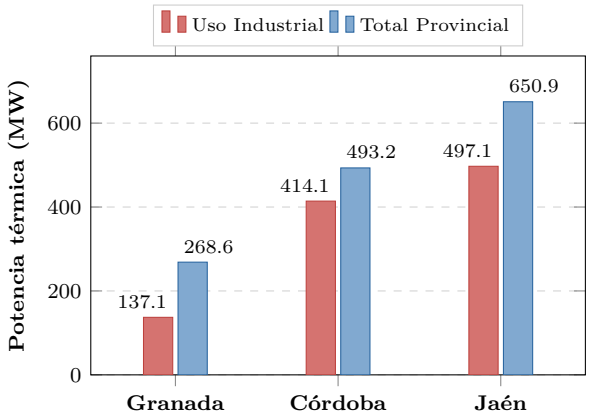
Ámbito Provincial	**Potencia Industrial** (MW)	**% s/ Sector Ind. Andaluz**	**Potencia Total** (MW)	**% s/ Potencia Total Andaluza**
Jaén	497.1	35.04 %	650.9	32.49 %
Córdoba	414.1	29.19 %	493.2	24.62 %
Granada	137.1	9.66 %	268.6	13.41 %
Subtotal (3 Provincias Clave)	1048.3	73.89 %	1412.7	70.52 %
Resto de Andalucía (5 Prov.)	370.5	26.11 %	590.5	29.48 %
Total Comunidad Andaluza	1418.8	**100.0 %**	2003.2	**100.0 %**

4.3. Censo y Facturación de Almazaras en España (Extracción SABI Informa)

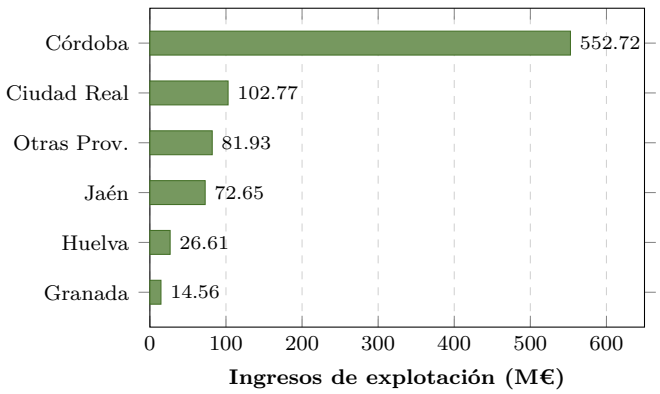
Para caracterizar la estructura societaria y solvencia de los suministradores primarios de hueso y hoja de limpia, se ha explorado la base de datos mercantil **SABI** (Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026), obteniendo los siguientes datos sobre la actividad económica de la explotación de aceite de oliva y almazaras disponibles. Dicha muestra comprende un total de 202 **sociedades mercantiles y cooperativas** con una facturación agregada de 851.24 **millones de euros**, representados en la Tabla 4.2 y en la Figura 4.1b.

Tabla 4.2: Distribución geográfica e ingresos de explotación del sector almazarero en SABI (`aceite.xls`). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Informa D&B y Bureau van Dijk (2026).

Ámbito Geográfico	Empresas Registradas	% s/ Total Muestra	Ingresos Explotación (M€)	% Facturación Sectorial
Córdoba	21	10.4 %	552.72	64.93 %
Ciudad Real	7	3.5 %	102.77	12.07 %
Jaén	22	10.9 %	72.65	8.54 %
Huelva	2	1.0 %	26.61	3.13 %
Granada	9	4.5 %	14.56	1.71 %
Otras Provincias	141	69.8 %	81.93	9.62 %
Total Muestra SABI	202	**100.0 %**	851.24	**100.0 %**



(a) Potencia térmica con biomasa por provincias. Ilustración de elaboración propia a partir de datos del Informe MIEA a 30 de junio de 2026 (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 6.2).



(b) Facturación empresarial almazarera en SABI. Ilustración de elaboración propia a partir de datos mercantiles de SABI Informa (Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026).

Figura 4.1: Análisis competitivo regional: (a) menor saturación térmica industrial en Granada y (b) concentración empresarial de proveedores oleícolas en el entorno. Ilustraciones de elaboración propia a partir de fuentes oficiales (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026; Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026).

Sobresale la concentración del suministro en cooperativas de segundo grado y grandes grupos agroindustriales limítrofes, liderados por *Sdad. Coop. And. Almazaras de la Subbética* (219.86 M€, Carcabuey, Córdoba, colindante con el Poniente Granadino), *Almazara Adamuz S.L.* (112.46 M€, Córdoba), *Virgen de las Viñas Bodega y Almazara S. Coop.* (95.50 M€, Ciudad Real) y *Almazara La Loma S.L.* (29.80 M€, Jaén), lo que permite formalizar contratos plurianuales concentrados de hoja de limpia (40 000 tb.s./año) y hueso (15 000 tb.s./año) con un número reducido de interlocutores.

Capítulo 5

Análisis de la Demanda y Consumo Nacional Aparente

5.1. Balance Histórico del Mercado Español (2017–2025)

En la Encuesta Industrial Anual de Productos del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025), el alcohol etílico figura clasificado bajo el código **PRODCOM 20.14.74.00** (*Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico* $\geq 80\,\%$), categoría genérica que comprende tanto el alcohol carburante como otros alcoholes técnicos industriales no desnaturalizados. En las publicaciones oficiales de INEbase dicho epígrafe se encuentra amparado por el **secreto estadístico** conforme a la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, salvaguarda aplicada cuando la elevada concentración de la oferta en un número muy reducido de operadores industriales impide difundir cifras agregadas sin comprometer la confidencialidad individual (destacando en España el grupo Vertex Bioenergy, que opera tres plantas de bioetanol cerealista en Teixeiro, Babilafuente y Escombreras).

Por consiguiente, para cuantificar el mercado nacional con rigor institucional, las magnitudes de producción certificada y flujos de comercio exterior se extraen del registro oficial de certificaciones de biocarburantes del **MITECO** (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2026), mientras que las referencias de precios se apoyan en las determinaciones comunitarias del **Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2047** de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2026, Considerandos 8 y 11), distinguiendo el precio medio de importación en la Unión Europea del precio de venta de los productores comunitarios.

A partir de la serie histórica oficial de certificaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026), se determina el Consumo Nacional Aparente (CNA = Producción certificada + Importaciones − Exportaciones) en volumen (m^3) y su equivalencia másica en toneladas mediante la densidad del etanol anhidro a temperatura estándar ($\rho_{20\,^\circ\mathrm{C}} = 0.7893\,\mathrm{t/m}^3$; señalándose que a la temperatura de referencia petrolera de $15\,^\circ\mathrm{C}$ según la norma EN 15376 la densidad asciende a $0.7937\,\mathrm{t/m}^3$, con una variación menor al $0.55\,\%$), tal como recogen la Tabla 5.1 y la Figura 5.1. Cabe señalar que el CNA constituye una estimación estadística estándar de la absorción teórica del mercado doméstico y no un consumo final real medido ni un balance físico completo, al no incorporar la variación neta de existencias almacenadas en depósitos e instalaciones logísticas ni otros consumos técnicos no sujetos a certificación.

Tabla 5.1: Serie histórica de producción certificada, comercio exterior y Consumo Nacional Aparente (CNA) de bioetanol en España (2017–2025). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de certificaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026).

Año	Producción Certificada (m^3)	Importación (m^3)	Exportación (m^3)	CNA (m^3)	CNA (t) ($\rho_{20\,°C} = 0.7893\,t/m^3$)
2017	421 002.5	48 099.1	160 781.7	308 319.9	243 357
2018	522 091.4	42 566.3	239 154.0	325 503.8	256 920
2019	548 273.1	6494.0	289 251.3	265 515.8	209 572
2020	501 950.8	0.0	285 511.6	216 439.3	170 836
2021	554 523.6	3747.6	293 522.5	264 748.7	208 966
2022	498 035.3	6362.7	276 903.5	227 494.5	179 561
2023	547 555.1	76 513.3	343 669.8	280 398.6	221 319
2024	554 823.4	156 258.5	374 126.3	336 955.6	265 959
2025	546 979.7	106 216.9	367 961.6	285 235.0	225 136

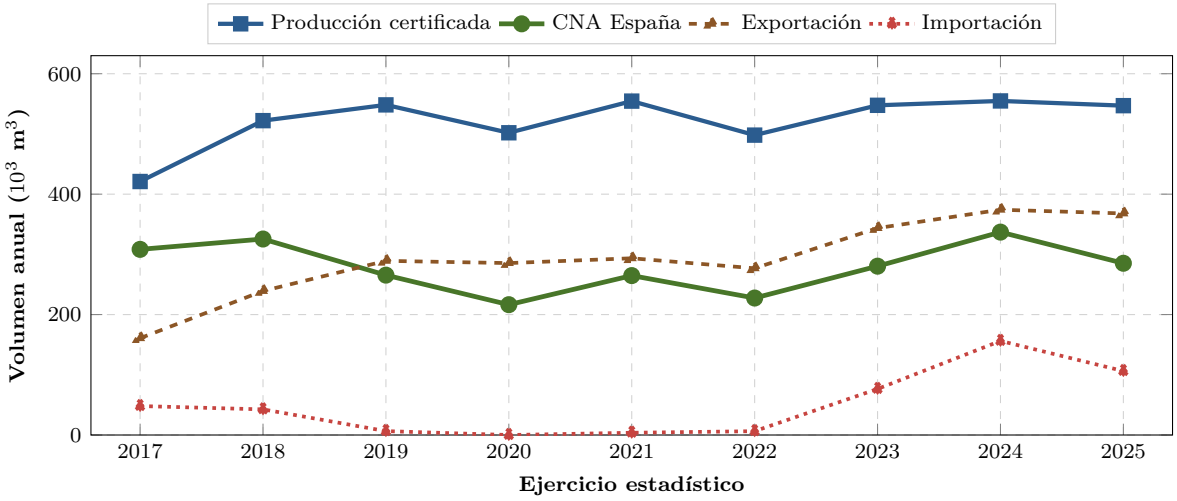


Figura 5.1: Evolución histórica de la producción certificada, comercio exterior y Consumo Nacional Aparente (CNA) de bioetanol en España (2017–2025). Ilustración de elaboración propia a partir de datos oficiales de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026).

Adicionalmente, el seguimiento mensual de la demanda coyuntural publicado en el *Boletín Estadístico de Hidrocarburos n.º 345* por Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) (2026), cuyas series estadísticas se reportan en miles de toneladas (kt), constata una demanda de bioetanol en mezcla con gasolinas que oscila regularmente entre 13 kt y 20 kt/mes (con un rango efectivo de 12.65 a 20.01 kt/mes en el periodo disponible). En concreto, en el cuatrimestre septiembre–diciembre de 2025 el consumo mensual en gasolinas sumó 65.80 kt (~ 66 kt), lo que proyecta un consumo anualizado superior a 200 kt/año, en estrecha concordancia con las 225.14 kt obtenidas como CNA a partir del balance oficial (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2026) (Tabla 5.1). Por su parte, en el acumulado de 2026 (enero a agosto inclusive) las entregas contabilizan ya 129.19 kt (~ 129 kt), ratificando la estabilidad de la demanda del parque de automoción. En paralelo, las estadísticas constatan una intensificación de los flujos de importación exterior desde 2023, alcanzando en 2025 un volumen de 83.8 kt (106 216.9 m^3). Si bien este incremento de importaciones no presupone de forma automática una demanda estructural insatisfecha ni garantiza que dicho volumen sea íntegramente sustituible por etanol avanzado nacional (al responder a contratos de refino y arbitrajes comerciales de bioetanol convencional), sí confirma la existencia de un flujo regular de aprovisionamiento que define un mercado potencial accesible para la producción autóctona certificada.

5.2. Contexto de la Demanda en la Unión Europea (DOUE 2026)

A escala comunitaria, la Comisión Europea (2026, Considerandos 5, 9 y 10, Cuadro 1 y Nota 7) recoge y documenta para el cierre de 2025:

- **Consumo de la Unión Europea:** 4 987 906 **toneladas/año** ($\sim 5.0\,\text{Mt/año}$).
- **Producción interna de la Unión Europea:** 4 498 816 **toneladas/año** (sobre una capacidad instalada de 5 319 898 t/año).
- **Importaciones extracomunitarias en la UE:** Experimentaron un repunte del 55 % entre 2023 y 2025, pasando de 621 954 t en 2023 a 967 354 t en 2025 (ante una capacidad productiva excedentaria sobre su consumo interno de 12.5 Mt en EE. UU. y 16.0 Mt en Brasil disponible para la exportación).

Bajo el escenario multibiomasa seleccionado (120 000 tb.s./año), la producción anual de bioetanol 2G de esta biorrefinería proyectada asciende a 15 672 t/año (19 855.6 m^3/año a 20 °C según $\rho = 0.7893\,\text{t/m}^3$; 19 745.5 m^3/año a la temperatura de referencia de 15 °C de la norma EN 15376), lo que representa el 6.96 % del CNA estimado en España para 2025 (225 136 t) y apenas el 0.314 % del consumo total de la Unión Europea. La viabilidad de absorción comercial de dicho volumen no se fundamenta únicamente en su reducida escala macroeconómica relativa, sino en su condición de biocarburante avanzado de segunda generación (materias primas del Anexo IX, Parte A), el cual se beneficia de la demanda regulatoria impulsada por la Directiva (UE) 2023/2413 (RED III) y el subobjetivo específico y obligatorio de bioalcoholes avanzados fijado por el Real Decreto 611/2026, facilitando su colocación prioritaria en las refinerías andaluzas para formulación de gasolinas y síntesis de ETBE sin depender de la competencia directa en precios del bioetanol convencional de importación.

Capítulo 6

Estimación de Demanda, Ventas y Precios (Modelos OGP)

6.1. Modelo de Jackson-Black sobre Serie Larga Oficial (2017–2025)

Conforme a la metodología cuantitativa de estudios de mercado de la asignatura OGP, la evolución acumulada del consumo aparente responde a la ley potencial de **Jackson-Black**:

$$\sum Q = Q_0 \cdot t^{j} \quad \Longleftrightarrow \quad \log_{10}\left(\sum Q\right) = \log_{10} Q_0 + j \cdot \log_{10} t \tag{6.1}$$

Aplicando la regresión lineal doblemente logarítmica sobre la serie histórica completa de 9 años del MITECO (2017–2025, expresada en 10^3 m^3), se obtienen los valores de la Tabla 6.1 y la representación gráfica de ajuste de la Figura 6.1.

Tabla 6.1: Ajuste econométrico de Jackson-Black para el CNA acumulado en España (2017–2025). Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026).

Año	**Periodo** (t)	Q (10^3 **m**^{3})	$\sum Q$ (10^3 **m**^{3})	$\log_{10} t$	$\log_{10}(\sum Q)$
2017	1	308.32	308.32	0.0000	2.4890
2018	2	325.50	633.82	0.3010	2.8020
2019	3	265.52	899.34	0.4771	2.9539
2020	4	216.44	1115.78	0.6021	3.0476
2021	5	264.75	1380.53	0.6990	3.1400
2022	6	227.49	1608.02	0.7782	3.2063
2023	7	280.40	1888.42	0.8451	3.2761
2024	8	336.96	2225.38	0.9031	3.3474
2025	9	285.24	2510.61	0.9542	3.3998

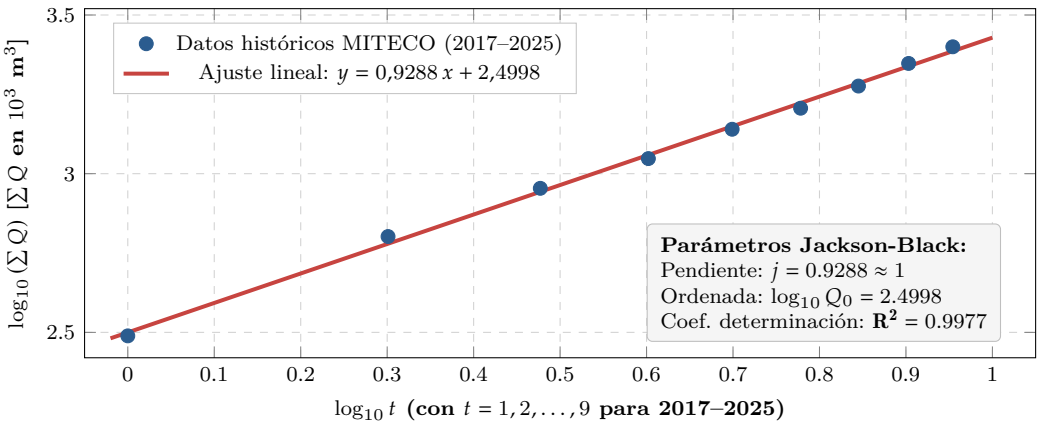


Figura 6.1: Representación log-log y recta de regresión del modelo de Jackson-Black para el consumo aparente acumulado de bioetanol en España (2017–2025). Ilustración de elaboración propia a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026).

El ajuste por mínimos cuadrados ordinarios arroja una correlación excelente ($R^2 = 0.9977$), con exponente $j = 0.9288$ ($j \approx 1$, característico de un mercado energético maduro y consolidado), ordenada $\log_{10} Q_0 = 2.4998$ ($Q_0 = 316.09 \times 10^3$ m^3) y demanda teórica proyectada en volumen de $Q_{2026} = \widehat{\sum Q}_{10} - \widehat{\sum Q}_9 = 2682.80 - 2432.70 = 250.09 \times 10^3$ m^3 (197.40 kt) y $Q_{2027} = 248.31 \times 10^3$ m^3 (195.99 kt).

6.2. Modelos Emparejados Jackson-Black y Massey-Black con Precios Oficiales DOUE (2023–2025)

Para aplicar el modelo monetario acumulativo de **Massey-Black** ($\sum V = V_0 \cdot t^m$) sin introducir ninguna estimación arbitraria de precios, se emplea la ventana trienal 2023–2025 ($t = 1, 2, 3$), periodo para el cual la Comisión Europea (2026, Considerandos 8 y 11) publica precios auditados por la Comisión Europea:

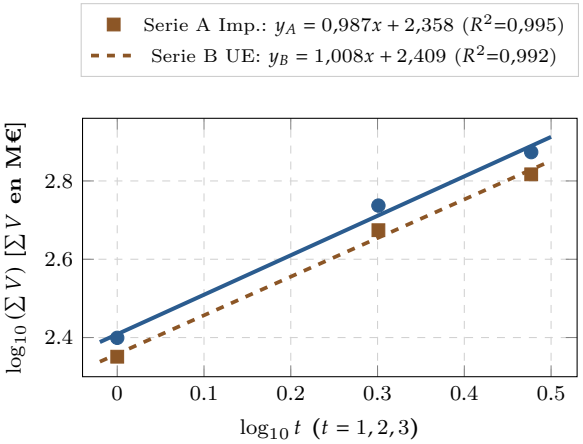
1. **Serie A (Precios de referencia de importación, Comisión Europea, 2026, Considerando 8):** Precio medio de importación en la UE de 1014.0 €/t en 2023 y 816.0 €/t en 2025, con referencia de importación estadounidense en 2024 de 932.0 €/t.

2. **Serie B (Precio de venta de la industria interna de la Unión Europea, Comisión Europea, 2026, Considerandos 8 y 11):** El Considerando (8) certifica que el precio de importación desde EE. UU. (932 €/t en 2024 y 752 €/t en 2025) *«se mantuvo en torno a un* 16 % *por debajo del precio de venta de la Unión»*, de donde se deduce exactamente $P_{\text{UE},2025} = 752/(1 - 0.16) = 895.24$ €/t y $P_{\text{UE},2024} = 932/(1 - 0.16) = 1109.52$ €/t. Asimismo, el Considerando (11) documenta una *«disminución de los precios de venta de la Unión del* 21 % *entre 2023 y 2025»*, resultando $P_{\text{UE},2023} = 895.24/(1 - 0.21) = 1133.21$ €/t.

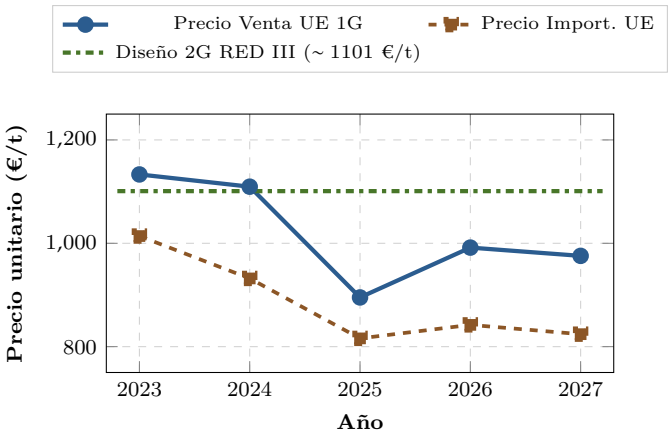
Cruzando ambas series oficiales con el CNA másico español del MITECO ($Q_{2023} = 221.32$ kt, $Q_{2024} = 265.96$ kt y $Q_{2025} = 225.14$ kt), se construyen los modelos emparejados de la Tabla 6.2 y la Figura 6.2.

Tabla 6.2: Modelos emparejados de Jackson-Black (Q en kt) y Massey-Black (V en M€) en el trienio 2023–2025 y proyección de precios unitarios hasta 2030. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comisión Europea (2026) y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026).

Año	t	**Jackson-Black (kt)**		**Massey-Black A (Import.)**			**Massey-Black B (Venta UE)**		
		Q (kt)	$\sum Q$ (kt)	P_{imp} (€/t)	V_A (M€)	$\sum V_A$ (M€)	P_{UE} (€/t)	V_B (M€)	$\sum V_B$ (M€)
2023	1	221.32	221.32	1014.00	224.42	224.42	1133.21	250.80	250.80
2024	2	265.96	487.28	932.00	247.87	472.29	1109.52	295.09	545.89
2025	3	225.14	712.41	816.00	183.71	656.00	895.24	201.55	747.44
Parámetros regresión		$j = 1.0721$, $Q_0 = 224.08$		$m_A = 0.9868$, $V_{0,A} = 228.08$			$m_B = 1.0078$, $V_{0,B} = 256.22$		
Determinación (R^2)		$R^2 = 0.9976$		$R^2 = 0.9951$			$R^2 = 0.9919$		
Proy. 2026	4	262.92	990.62	842.12	221.41	895.82	991.66	260.72	1035.96
Proy. 2027	5	267.75	1258.37	824.16	220.67	1116.49	975.67	261.24	1297.19



(a) Rectas log-log del modelo de Massey-Black (2023–2025).



(b) Histórico DOUE y precios proyectados ($P_t = V_t/Q_t$).

Figura 6.2: Ajuste econométrico de Massey-Black y validación de la banda de precios del bioetanol 2G frente al mercado europeo. Ilustraciones de elaboración propia a partir de datos de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026) y Comisión Europea (2026).

El cociente econométrico entre facturación proyectada y demanda proyectada ($P_{2026} = V_{2026}/Q_{2026}$) determina un suelo de importación de 842.12 **€/t** (0.665 €/L) y un precio medio de venta del productor europeo convencional (1G) de 991.66 **€/t** (0.783 €/L).

Nota:-

Validación del precio de venta del bioetanol 2G adoptado en el proyecto:

El precio proyectado por los modelos emparejados de Massey-Black y Jackson-Black para el etanol renovable convencional (1G) comercializado por la industria europea se sitúa en 991.66 **€/t** (~ 992 €/t). Dado que el bioetanol lignocelulósico proyectado se obtiene exclusivamente a partir de residuos incluidos en el Anexo IX, Parte A (hueso de aceituna, hoja de olivo y madera de poda), computa por el doble de su contenido energético bajo la Directiva RED III y el RD 611/2026 (Comisión Europea, 2026; MITECO, 2026).

En la evaluación tecnoeconómica de referencia de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 5), el precio internacional de venta del bioetanol 2G se establece en 1200 **$/t** (equivalente a ~ 1100.9 **€/t** ó 0.869 €/L a un tipo de cambio de 1.09 $/€), lo que supone una prima verde moderada de apenas un +11.0 % (~ 109 €/t) sobre el etanol 1G europeo proyectado (991.66 €/t), confirmando una hipótesis de ingresos conservadora y plenamente respaldada por el mercado.

Capítulo 7

Estudio de Capacidad y Bases de Dimensionamiento Industrial

7.1. Escenarios de Capacidad y Justificación del Escenario Multibiomasa B-5 Adaptado

Tomando como base de ingeniería la biorrefinería integral de subproductos del olivar simulada en Aspen Plus por Jafari-Gohargan et al. (2026, Tablas 6, 8, 12 y 13) para un régimen operativo de 8000 h/año, la Tabla 7.1 presenta el desglose completo de los cinco escenarios de la literatura junto con el **Escenario de Proyecto B-5 adaptado (B-5* = B-1 + B-2 + B-4 = 120 000 tb.s./año)**.

Tabla 7.1: Comparativa de flujos anuales en base seca entre los escenarios B-1 a B-5 de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 8 y Tabla 13) y el escenario seleccionado de proyecto B-5*. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Jafari-Gohargan et al. (2026).

Escenario	**Biomasa (t/a)**	**Etanol (t/a)**	**Lignina P. (t/a)**	**Rich-Lig. (t/a)**	**CO_2 (t/a)**	**Biogás (m^3/a)**	**Fertiliz. (t/a)**	**$C_{mín}$ Viable**
B-1 (Hueso aceituna)	15 000	2028	2093	9503	5904	3 912 361	650	30 000 t/a
B-2 (Hoja de olivo)	40 000	4166	2489	20 843	20 459	12 119 149	1700	32 000 t/a
B-3 (Orujo agotado, *excl.*)	40 000	5696	3741	41 119	13 672	10 347 642	1703	40 000 t/a
B-4 (Madera de poda)	65 000	9478	5265	57 401	24 850	19 118 558	2823	45 500 t/a
B-5 Teórico (B-1+B-2+B-3+B-4)	160 000	23 444	14 197	117 501	66 134	22 460 957	6871	88 000 t/a
Proyecto B-5* (B1+B2+B4)	120 000	15 672	9847	87 747	51 213	35 150 068	5173	> 88 000 t/a (**Cumple**)

La elección técnica y económica de la capacidad nominal de 120 000 tb.s./año (15.00 tb.s./h) bajo configuración B-5* se fundamenta en tres criterios objetivos:

1. **Superación holgada de la capacidad mínima económica ($C_{mín}$):** De acuerdo con el análisis de sensibilidad e índices de rentabilidad de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tablas 12 y 13), las escalas pequeñas resultan deficitarias (por ejemplo, B-1 a 15 000 t/año presenta PI = 0.80 y NRR = −19.98 %), fijándose el umbral mínimo de viabilidad (PI = 1.0) de una biorrefinería multibiomasa integrada en $C_{mín,\ B\text{-}5}$ = 88 000 t/año (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 13). Esta planta de 120 000 tb.s./año supera dicho umbral crítico en un +36.36 %, capturando plenamente las economías de escala del tren único de reactores, destilación y cogeneración.

2. **Justificación ingenieril de la exclusión del orujo desalperujado (B-3):** Prescindir de las 40 000 t/año de orujo agotado permite contener el tamaño geométrico y el CAPEX de los equipos de pretratamiento y separación sólido-líquido dentro de un único tren industrial estándar (15.00 tb.s./h frente a 20.00 tb.s./h), elimina la fracción con mayor contenido abrasivo e incrustante de cenizas (3.4 %–9.1 %, Tabla 3.1), evita el consumo anómalo de vapor de baja presión documentado para B-3 en la recuperación de etanol

(491.5 Mt/año en Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 8) frente a 0.58 Mt/año en B-1 y 2.43 Mt/año en B-4) y suprime la competencia directa con el complejo orujero andaluz (APPA Biogás, 2026, Sección 4.2.3).

3. **Radio logístico óptimo en Andalucía (< 65 km):** El modelo logístico regional de biorrefinerías oleícolas en Andalucía desarrollado por Ronda et al. (2027, Sección 2.5, Sección 3.4, Tabla 3 y Fig. 11) establece un coste unitario de transporte pesado de 1.3079 €/km y demuestra que al superar los 65 km (paso a Zona III) se dispara la penalización logística, situando el radio óptimo en 50 km–75 km. Captando apenas el 4.42 % del hueso, el 12.86 % de la hoja y el 11.14 % de la madera de poda del eje Córdoba–Granada–Jaén (Tabla 2.4), el suministro íntegro de 120 000 tb.s./año queda cubierto dentro de una isócrona inferior a 60 km.

7.2. Balance Anual de Productos, Reactivos e Ingresos Brutos a 120 000 t b.s./año

Integrando los caudales anuales verificados de las tres campañas secuenciales (B-1 + B-2 + B-4, Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 8)) y aplicando el vector de precios internacionales de referencia de Jafari-Gohargan et al. (2026, Tabla 5), se obtiene una facturación bruta anual estimada de **$30 664 756.50/año**, equivalente a 28.13 **M€/año** a un tipo de cambio de 1.09 $/€ (Tabla 7.2). En el posterior estudio económico-financiero, el coste de referencia internacional de biomasa de la Tabla 5 de Jafari-Gohargan et al. (2026) (17 $/t) se desglosará y ajustará a los precios reales de contratación en origen en Andalucía para cada fracción (hueso en almazara/extractora, hoja de limpia y astilla de poda).

Tabla 7.2: Balance anual agregado de producción e ingresos brutos para el escenario de proyecto B-5* (120 000 tb.s./año). Fuente: Elaboración propia a partir de rendimientos de Jafari-Gohargan et al. (2026).

Producto / Coproducto	Ap. Hueso	Ap. Hoja	Ap. Madera	Total Anual B-5*	Precio Ref.	Ingresos Anuales ($/año)
Bioetanol Renovable 2G	2028 t	4166 t	9478 t	15 672 t/año	1200 $/t	$18 806 400.00
Lignina Técnica Organosolv	2093 t	2489 t	5265 t	9847 t/año	630 $/t	$6 203 610.00
Fracción Rica en Lignina	9503 t	20 843 t	57 401 t	87 747 t/año	42 $/t	$3 685 374.00
$extCO_2$ Biogénico	5904 t	20 459 t	24 850 t	51 213 t/año	38 $/t	$1 946 094.00
Biofertilizante Agrícola	650 t	1700 t	2823 t	5173 t/año	4.5 $/t	$23 278.50
Biogás Depurado (> 96 % CH_4)	3.91 Mm^3	12.12 Mm^3	19.12 Mm^3	35 150 068 m^3/año	Autoconsumo	Cogeneración
TOTAL INGRESOS BRUTOS ESTIMADOS (1.09 **$/€ ≈ 28,13 M€/año**)						**$30 664 756.50/año**

Consumos Anuales Agregados de Insumos Químicos y Enzimáticos (B-5* = 120 000 tb.s./año)

Sumando los requerimientos anuales de las tres campañas de proceso (Jafari-Gohargan et al., 2026, Tabla 5 y Tabla 8):

- **Complejo enzimático celulásico (Cellic CTec2):** 70 + 155 + 343 = 568.0 kg/año (precio ref.: 1000 $/kg → $568 000.00/año).
- **Ácido sulfúrico (H_2SO_4, catalizador organosolv):** 137 + 368 + 602 = 1107.0 t/año (precio ref.: 262 $/t → $290 034.00/año).
- **Amoniaco anhidro (NH_3, neutralización y nutrientes):** 48 + 132 + 212 = 392.0 t/año (precio ref.: 300 $/t → $117 600.00/año).
- **Coste total anual de reactivos y enzimas: $975 634.00/año** (~ 0.90 M€/año).

7.3. Caudales Horarios por Régimen Estacional y Bases para el Dimensionamiento de Equipos

Dado que la composición química del sustrato cambia según la época del año (Tabla 3.1) mientras el caudal másico seco alimentado al reactor organosolv se mantiene constante en 15 000 kgb.s./h (15.00 tb.s./h), cada sección aguas abajo alcanza su carga hidráulica o térmica punta en una campaña distinta:

- **Régimen 1 (Campaña de Hueso de Aceituna,** 1000.0 h/año **equivalentes: oct., nov. parcial y ago. parcial):** Procesa 15 000 tb.s. en 15 000/15 = 1000.0 h. Debido a su riqueza excepcional en lignina (28.53 %–35.6 %), gobierna el caudal máximo de diseño del tren de precipitación, filtración y secado de lignina pura ($Q_{\mathbf{máx,\ lignina}}$ = 2093 kg/h).
- **Régimen 2 (Campaña de Hoja de Olivo,** 2666.7 h/año **equivalentes: nov.–feb.):** Procesa 40 000 tb.s. en 40 000/15 = 2666.7 h. Por su alta humedad de recepción en almazara (40 %) y su elevada fracción soluble/extractiva, fija el caudal máximo de diseño del secador rotatorio (25 000 kg/h **húmedos**; 8696 kg/h de agua evaporada hasta el 8 % hum.), de la captura/licuefacción de CO_2 ($Q_{\mathbf{máx,\ CO_2}}$ = 7672 kg/h) y del digestor anaerobio `DA-01` con *upgrading* de biogás ($Q_{\mathbf{máx,\ biogás}}$ = 4544.7 m^3/h).
- **Régimen 3 (Campaña de Madera de Poda,** 4333.3 h/año **equivalentes: feb.–ago.):** Procesa 65 000 tb.s. en 65 000/15 = 4333.3 h. Al poseer el mayor contenido conjunto de polisacáridos C6 (glucano + galactano = 64.22 %), determina el caudal máximo de diseño de dosificación enzimática (79.2 g/h), fermentación PSSF (`BF-02`), columnas de destilación y deshidratación de bioetanol ($Q_{\mathbf{máx,\ etanol}}$ = 2187 kg/h = 2771 L/h) y peletizado de fracción rica en lignina (13 246 kg/h).

El dimensionamiento de las unidades no puede fundamentarse en el caudal medio anual (8000 h/año), ya que la variabilidad estacional en la composición del sustrato provocaría cuellos de botella durante los periodos de máxima carga específica. Por este motivo, los equipos principales se dimensionan a partir del **caudal envolvente de diseño ($Q_{\mathbf{máx}}$)** indicado en la Tabla 7.3 (representado en la Figura 7.1), sobre el cual se aplica el correspondiente factor de seguridad de diseño (entre el +10 % y el +20 % según el tipo de operación unitaria).

Tabla 7.3: Caudales horarios nominales por campaña estacional (alimentación fija de 15 000 kgb.s./h) y caudal envolvente máximo ($Q_{máx}$) para el dimensionamiento de equipos. Fuente: Elaboración propia a partir de rendimientos de Jafari-Gohargan et al. (2026).

Corriente / Variable de Diseño *Duración efectiva en* 8000 h/a	**Camp. Hueso** (1000 h)	**Camp. Hoja** (2667 h)	**Camp. Madera** (4333 h)	**Media Anual** (8000 h)	**Envolvente $Q_{máx}$** *(Base diseño)*	**Equipo Crítico Gobernado**
Biomasa seca a reactor (kgb.s./h)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Reactor Organosolv (`R-02`)
Biomasa húmeda recibida (kg/h)	16 304	25 000	18 750	20 527	25 000	Cintas (`CT-01`) y Tolvas
Agua evaporada en secado (kg/h)	0	8696	2446	4224	8696	Secador Rotatorio
Ácido sulfúrico H_2SO_4 (kg/h)	137.0	138.0	138.9	138.4	138.9	Dosificación ácida (`R-01/02`)
Amoniaco NH_3 (kg/h)	48.0	49.5	48.9	49.0	49.5	Neutralización mosto
Enzima Cellic CTec2 (g/h)	70.0	58.1	79.2	71.0	79.2	Hidrólisis / PSSF (`R-03`)
Bioetanol 2G anhidro (kg/h)	2028	1562	2187	1959	2187	Fermentación (`BF-02`) y Destil. (`Z-01`)
Lignina técnica pura (kg/h)	2093	933	1215	1231	2093	Precipitación, Filtro (`F-02`) y Secado
Fracción rica en lignina (kg/h)	9503	7816	13 246	10 968	13 246	Prensa y Peletizadora
CO_2 biogénico (kg/h)	5904	7672	5735	6402	7672	Lavador gases y Licuefacción
Biofertilizante sólido (kg/h)	650	638	651	647	651	Centrífuga de lodos
Biogás depurado (m^3/h)	3912.4	4544.7	4412.0	4393.8	4544.7	Digestor UASB (`DA-01`) y *Upgrading*
Vapor alta presión HP (t/h)	103.55	102.69	103.46	103.22	103.55	Caldera cogeneración (`Q-01`)

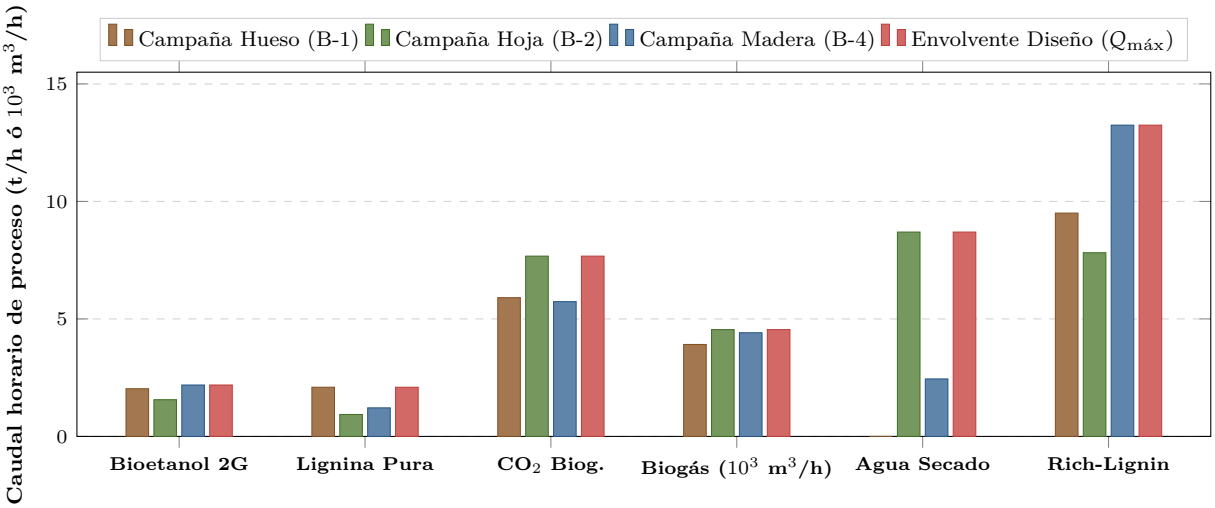


Figura 7.1: Comparación de los caudales horarios de salida y carga evaporativa en las tres campañas estacionales frente a la envolvente máxima de diseño ($Q_{\text{máx}}$) para el dimensionamiento de equipos. Ilustración de elaboración propia.

Capítulo 8

Esquema General de Procesos e Integración

8.1. Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso Multibiomasa

La arquitectura tecnológica integra la recepción estacional diferenciada (silos de hueso, nave ventilada de hoja y parque de astilla de poda), el acondicionamiento físico unificado a 15.00 tb.s./h, el fraccionamiento organosolv catalizado por H_2SO_4 diluido (Jafari-Gohargan et al., 2026; Padilla-Rascón et al., 2022, Fig. 1), la presacarificación y fermentación simultánea (PSSF) junto con la valorización de hemicelulosas (Romero-García et al., 2022), la recuperación de lignina de alta pureza y la digestión anaerobia UASB de vinazas para cogeneración energética interna (Figura 8.1).

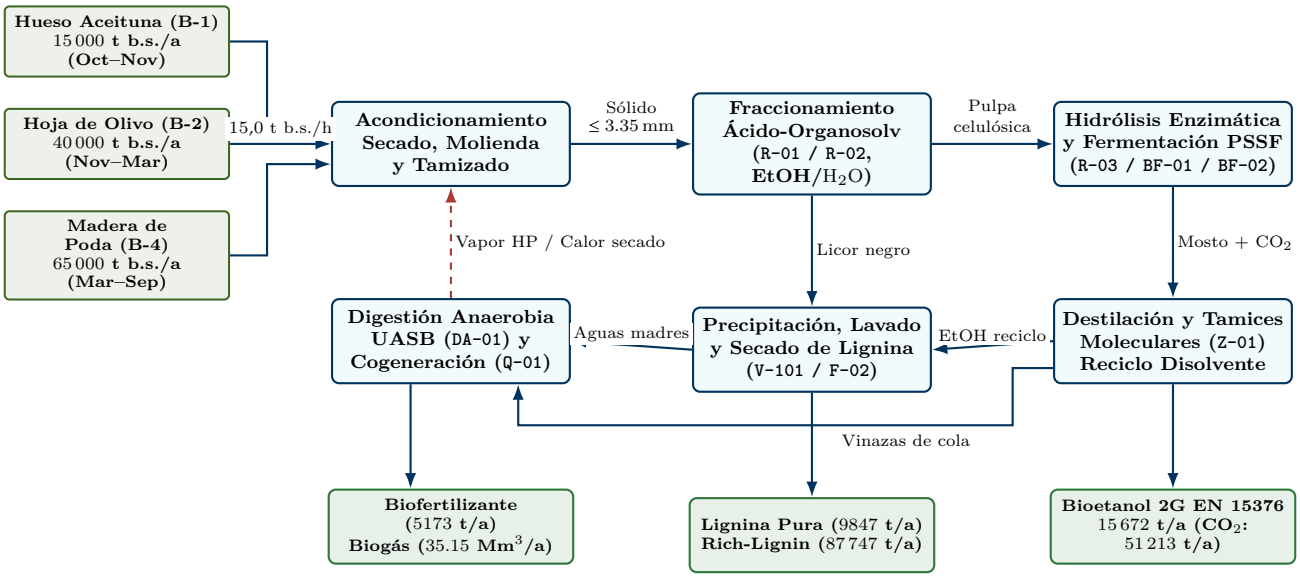


Figura 8.1: Diagrama de bloques general multibiomasa (B-5* = 120 000 tb.s./año) e integración energética interna de la biorrefinería. Ilustración de elaboración propia.

8.2. Síntesis de Equipos Principales e Identificación en Planos

En correspondencia directa con los diagramas de ingeniería del proyecto (`D-bloques.pdf` y `D-flujo.pdf`) y los caudales envolventes $Q_{máx}$ de la Tabla 7.3:

- **Recepción Estacional y Acondicionamiento:** Silos cerrados de hueso ($I_{máx}$ = 12 900 tb.s.), nave ventilada de hoja ($I_{máx}$ = 3400 tb.s.), parque cubierto de astilla de poda ($I_{máx}$ = 34 000 tb.s.), cinta de alimentación

(CT-01, $Q_{\text{máx}}$ = 25.0 t/h), secador rotatorio (capacidad evaporativa máxima de 8696 kg/h de agua), cinta (CT-02), molino triturador de martillos y tamiz rotativo (TR-01).

- **Fraccionamiento Ácido-Organosolv y Línea C5:** Reactor de hidrólisis ácida (R-01), filtro prensa (F-01), adsorción en carbón activo (A-01), biorreactor de pentosas (BF-01) y reactor presurizado organosolv (R-02, 15.0 tb.s./h).
- **Línea de Hexosas, Fermentación PSSF y Lignina:** Cámara *flash* (V-101), filtro de banda de lignina (F-02, $Q_{\text{máx}}$ = 2093 kg/h en campaña de hueso), reactor de presacarificación enzimática (R-03), biorreactores PSSF (BF-02) y unidad de captura/licuefacción de CO_2 ($Q_{\text{máx}}$ = 7672 kg/h en campaña de hoja).
- **Destilación, Deshidratación y Cogeneración:** Tren de columnas de destilación y tamices moleculares (Z-01, $Q_{\text{máx}}$ = 2187 kg/h de etanol en campaña de madera de poda), divisor de reflujo (D-01), mezclador hidroalcohólico (M-01), digestor anaerobio UASB (DA-01, $Q_{\text{máx}}$ = 4544.7 m^3/h de biogás en campaña de hoja) y caldera de vapor de cogeneración (Q-01, 103.55 t/h de vapor HP).

Capítulo 9

Conclusiones del Estudio de Mercado

1. **Disponibilidad cuantitativa del recurso multibiomasa:** En el eje Córdoba–Granada–Jaén (1 169 577 ha productivas en 2025 y 3 885 605.3 t de aceituna molturada en 620 almazaras, Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026) y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025)), la disponibilidad neta movilizable asciende a 339 602 **t b.s./año de hueso**, 311 038 **t b.s./año de hoja** y 583 411 **t b.s./año de madera de poda mecanizable**. Esta biorrefinería de 120 000 tb.s./año (B-5* = 15 000 t hueso + 40 000 t hoja + 65 000 t madera, excluyendo el orujo desalperujado B-3) requiere tan solo el 9.72 % del recurso regional conjunto dentro de un radio logístico óptimo < 60 km (Ronda et al., 2027).

2. **Operación continua en régimen estacional coordinado (**8000 h/año**):** La combinación secuencial del calendario oficial de molturación AICA (hoja fresca en noviembre–febrero) y el calendario agronómico IFAPA de poda invernal (madera astillada de febrero a agosto), respaldada por la estabilidad anual del hueso seco (8 % hum.) en octubre–noviembre y agosto, permite operar a un régimen nominal constante de 15.00 tb.s./h con parada programada en septiembre y volúmenes máximos de almacenamiento acotados ($I_{\text{máx, hueso}}$ = 12 900 t b.s., $I_{\text{máx, hoja}}$ = 3400 t b.s. e $I_{\text{máx, madera}}$ = 34 000 t b.s.).

3. **Estructura del mercado andaluz de biocarburantes:** El informe oficial MIEA certifica que Andalucía alberga 11 plantas de biocarburantes pero **carece de instalaciones de producción de bioetanol**, debiendo importar la totalidad del etanol consumido por sus dos plantas de ETBE en San Roque y Palos de la Frontera (Agencia Andaluza de la Energía (AAE), 2026, Sección 7, Nota 4), mientras que el 99.19 % del bioetanol español actual procede de cultivos alimentarios 1G (maíz y caña, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2026, Hoja `Sost_Tipo MP_Bioet`)).

4. **Proyección de demanda y viabilidad económica del precio de diseño:** La producción anual de bioetanol 2G (15 672 t/año ó 19 856 m^3/año) representa únicamente el 6.96 % del CNA español de 2025 (225 136 t) y el 0.314 % de la demanda europea (4.99 Mt). Los modelos de Jackson-Black (R^2 = 0.9977) y Massey-Black con precios auditados del Reglamento (UE) 2026/2047 (R^2 = 0.9919) proyectan un precio europeo del etanol convencional de 991.66 **€/t**, validando el precio de diseño de 1200 **$/t** (~ 1101 €/t) para el bioetanol avanzado 2G proyectado, acogido a los subobjetivos de RED III y del RD 611/2026 y unos ingresos brutos conjuntos de **$**30.66 **M/año** (~ 28.13 **M€/año**).

5. **Bases Cerradas para el Dimensionamiento de Equipos:** Se dejan determinados los caudales horarios envolventes de diseño ($Q_{\text{máx}}$, Tabla 7.3) que gobiernan cada unidad del proceso: secador rotatorio en campaña de hoja (8696 kg/h agua evaporada), recuperación de lignina en campaña de hueso (2093 kg/h), fermentación/destilación de etanol en campaña de madera de poda (2187 kg/h) y digestión anaerobia/captura de CO_2 en campaña de hoja (4544.7 m^3/h de biogás y 7672 kg/h de CO_2).

Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial Generativa

En cumplimiento de las buenas prácticas académicas y las directrices institucionales adaptadas a la norma APA (7.ª edición) para la citación de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG), se declara formalmente la asistencia tecnológica empleada en la elaboración del presente documento.

Herramientas y Modelos Empleados

Para la preparación, estructuración, depuración de código LaTeX, auditoría de cálculos y verificación de este trabajo se ha contado con la asistencia de los siguientes modelos de lenguaje de gran escala (LLM):

- **Google Gemini 3.8 Flash (Low y Medium) y Google Gemini Argon (Medium)** (Google, 2026)
- **Anthropic Claude Opus 5.5 (Medium)** (Anthropic, 2026)

Naturaleza y Alcance de la Asistencia

El autor declara que la Inteligencia Artificial Generativa ha sido utilizada exclusivamente como herramienta auxiliar de asistencia en la búsqueda bibliográfica, la revisión de estilo, la composición documental en LaTeX y la comprobación cruzada de datos estadísticos oficiales. Todo el contenido teórico, fórmulas matemáticas, balances de materia y energía, decisiones de diseño, redacción final y conclusiones han sido íntegramente revisados, contrastados con las fuentes oficiales primarias (AICA, MAPA, MITECO, DOUE y literatura científica indexada) y asumidos bajo la exclusiva responsabilidad del autor.

Declaración Final del Estudiante:

- ☐ Declaro explícitamente que no se ha utilizado Inteligencia Artificial Generativa en la elaboración de este trabajo.
- ☒ **Declaro explícitamente que el contenido registrado en la presente declaración es fidedigno y abarca la totalidad del uso de IAG realizado para este trabajo.**

Firma del Estudiante: **Fecha:** 01/11/2026

Christian Pérez Hita

Referencias Bibliográficas

Agencia Andaluza de la Energía (AAE). (2026). *Informe de Infraestructuras Energéticas de Andalucía (MIEA) a 30 de junio de 2026*. Junta de Andalucía. https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Infraestructuras/Informe_ANDALUZ_MIEA.pdf

Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). (2026). *Informe Mensual de la Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa: Campaña 2025/2026 (Datos a Septiembre de 2026)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances

Anthropic. (2026). Claude Opus 5.5 (Medium). https://claude.ai

APPA Biogás. (2026). *Potencial de biometano en España: Evaluación del potencial movilizable 2026*. Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). https://www.appa.es/wp-content/uploads/2026/06/Informe-Potencial-Biometano-2026.pdf

Comisión Europea. (2022). *Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 de la Comisión, de 14 de junio de 2022, relativo a las normas para verificar los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los criterios de bajo riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra*. Diario Oficial de la Unión Europea (DO L 168 de 27.6.2022, p. 1). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj

Comisión Europea. (2026). *Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2047 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2026, por el que se amplía la vigilancia retrospectiva de la Unión en lo referente a las importaciones de etanol renovable para combustible*. Diario Oficial de la Unión Europea (DO L 2026/2047, 15.9.2026). http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2047/oj

Consejería de Agricultura y Pesca. (2008). *Potencial energético de la biomasa residual agrícola y ganadera en Andalucía* (Depósito Legal SE-3339-2008). Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77867.html

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). (2026). *Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 345 (Agosto de 2026)*. https://www.cores.es/es/node/3884

El Fessikh, M., Elhrech, H., El Yahyaoui El Idrissi, A., Lee, L.-H., Al Abdulmonem, W., El Omari, N., & Bouyahya, A. (2025). Sustainable valorization of olive stone by-products: Opportunities and challenges. *Journal of Food Composition and Analysis*, *142*, 107495. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.107495

Google. (2026). Gemini 3.8 Flash (Low y Medium) y Gemini Argon (Medium). https://gemini.google.com

Informa D&B y Bureau van Dijk. (2026). *Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI): Empresas con CNAE 1043, 1039 y 2014*. https://sabi.informa.es

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM): Epígrafe 20.14.74.00*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736149053&menu=ultiDatos&idp=1254735576715

Jafari-Gohargan, M., Mohammadi, M., Mehrabani-Zeinabad, A., & Karimi, K. (2026). Techno-economic analysis of sustainable biofuel production from whole olive waste. *Fuel*, *407*, 137530. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137530

Macarez, A.-C., Maalej, H., Drobek, M., Pochat-Bohatier, C., Maalej, A., Chamkha, M., & Li, S. (2025). From olive stones waste to valuable resource: Exploring various techniques for cellulose extraction. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, *13*, 118204. https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.118204

Manzanares, P., Ruiz, E., Ballesteros, M., Negro, M. J., Gallego, F. J., López-Linares, J. C., & Castro, E. (2017). Residual biomass potential in olive tree cultivation and olive oil industry in Spain: Valorization proposal in a biorefinery context. *Spanish Journal of Agricultural Research*, *15*(3), e0206. https://doi.org/10.5424/sjar/2017153-10868

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2025). *Anuario de Estadística Agraria: Avance y Tablas Globales de Olivar Campaña 2025*. https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2022). *Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables*. Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 118, de 18 de mayo de 2022). https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/17/376

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2026). *Real Decreto 611/2026, de 22 de julio, de impulso a la descarbonización del sector del transporte y fomento de los combustibles renovables, y Corrección de errores (BOE-A-2026-19051)*. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-19051

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (2026). *Estadísticas Definitivas de Biocarburantes Certificables: Ejercicio 2025 (Octubre 2026)*. https://www.miteco.gob.es/es/energia/hidrocarburos-nuevos-combustibles/biocarburantes/estadisticas.html

Morán-Alarcón, L. C., Galán-Martín, Á., Contreras, M. d. M., & Castro, E. (2026). Recent advances and future perspectives in the valorization of olive biomass for sustainable biorefinery applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *226*, 116438. https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116438

Padilla-Rascón, C., Carvalheiro, F., Duarte, L. C., Roseiro, L. B., Ruiz, E., & Castro, E. (2022). An integrated olive stone biorefinery based on a two-step fractionation strategy. *Industrial Crops and Products*, *187*, 115157. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115157

Pérez Mohedano, D., Hidalgo Moya, J. C., Hidalgo Moya, J. J., Vega Macías, V. A., & Leyva Bollero, A. (2020). *Manual Formativo: Poda del Olivar*. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/d5778c9f-41bd-4ec1-a1c7-2331a3215933

Romero-García, J. M., Niño, L., Martínez-Patiño, C., Álvarez, C., Castro, E., & Negro, M. J. (2014). Biorefinery based on olive biomass. State of the art and future trends. *Bioresource Technology*, *159*, 421-432. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.03.062

Romero-García, J. M., Susmozas, A., Padilla-Rascón, C., Manzanares, P., Castro, E., Oliva, J. M., & Romero, I. (2022). Ethanol production from olive stones using different process strategies. *Renewable Energy*, *194*, 1174-1183. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.022

Romero-García, J. M., Martínez-Patiño, C., Ruiz, E., Romero, I., & Castro, E. (2016). Ethanol production from olive stone hydrolysates by xylose fermenting microorganisms. *Bioethanol*, *2*(1), 51-65. https://doi.org/10.1515/bioeth-2016-0002

Ronda, A., Moreno, S., Blázquez, G., Moliner, C., Aratto, E., & Haro, P. (2027). A multi-scale approach to hydrothermal liquefaction of two-phase olive mill waste: From laboratory test to regional biorefinery in Andalusia. *Biomass and Bioenergy*, *217*, 109793. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2026.109793

Unión Europea. (2018). *Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (RED II)*. Diario Oficial de la Unión Europea (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82). http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj

Unión Europea. (2023). *Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001, el Reglamento (UE) 2018/1999 y la Directiva 98/70/CE en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables (RED III)*. Diario Oficial de la Unión Europea (DO L 2023/2413, 31.10.2023). http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj